

- a) exactamente 4 veces en 6 intentos
- b) exactamente 8 veces en 12 intentos

Solución a) Utilizando $n = 6$ y $r = 4$ se obtiene

$$C(6, 4) \left(\frac{3}{5}\right)^4 \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{15(3^4)(2^2)}{5^6} \approx .311$$

b) En este caso se tiene $n = 12$ y $r = 8$ y se obtiene

$$C(12, 8) \left(\frac{3}{5}\right)^8 \left(\frac{2}{5}\right)^4 = \frac{495(3^8)(2^4)}{5^{12}} \approx .213$$

Hay muchas cosas que ver acerca de la probabilidad, pero no se dispone aquí del tiempo suficiente para verlas. Por ejemplo,

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

ya sea que A y B sean disjuntos o no. Y recuérdese que no es necesario que cada resultado sea igualmente probable; considérese, por ejemplo, un par de dados cargados.

Resumen de fórmulas

$$p(E) = n(E)/n(S)$$

$$0 \leq p(E) \leq 1$$

$$p(\emptyset) = 0$$

$$p(S) = 1$$

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$$

si A y B son disjuntos

$$p(E') = 1 - p(E)$$

$C(n, r)p^r(1-p)^{n-r}$ es la probabilidad de que hayan exactamente r ocurrencias en n intentos repetidos si la probabilidad en un intento es p

EJERCICIO 12.5

- Si se extrae 1 carta de un mazo estándar de 52 cartas, ¿cuál es la probabilidad de que sea un diamante? ¿Cuál es la probabilidad de que sea una carta roja?
- Si se lanza sólo 1 de un par de dados, ¿cuál es la probabilidad de que el número obtenido sea par? ¿Cuál es la probabilidad de que el nombre del número tenga 4 letras según se escribe en inglés?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la carta extraída de un mazo estándar sea un 5, un 6 o un 7? ¿Cuál es la probabilidad de que sea una carta negra?
- Si se lanza 1 dado, ¿cuál es la probabilidad x de que el número que aparezca en su cara superior satisfaga $1x^2 > 22$? ¿Y la probabilidad de que satisfaga $7x + 3 < 19$?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la escritura en inglés del nombre de un mes contenga la letra "R"?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la escritura en inglés del nombre de un entero del 1 al 20 tenga 3 letras?
- Si los nombres en inglés de algunos colores son red, orange, yellow, green, blue, indigo y violet, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger uno de estos colores su nombre contenga una "E"?
- ¿Cuál es la probabilidad de elegir una vocal si se

elige una letra de la oración "la veloz zorra se escapó de los flojos perros cafés"?

En los problemas 9 a 12 suponga que se lanzan dos dados normales (no cargados).

9. Halle la probabilidad de obtener una suma de a) 8 y b) 12.
10. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea a) 9 y b) 5?
11. Calcule la probabilidad de que la suma sea 7 u 11.
12. Halle la probabilidad de que la suma sea 2, 3 o 12.

Suponga que las calificaciones de un curso de matemáticas fueron 16 de A, 35 de B, 63 de C, 40 de D y 26 de F. Halle las probabilidades de los eventos en los problemas 13 a 16 con respecto a un estudiante elegido al azar.

13. Una A o una B. 14. No una F.
15. Una A, una B o una D. 16. No una C.
17. De un mazo se toma una mano de bridge de 13 cartas. Halle la probabilidad de obtener una mano en la que todas las cartas sean 8 o menores (los ases se consideran mayores que 8).
18. De un mazo se extrae una mano de póquer de 5 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que las cartas extraídas sean jack, rey, reina, 10 o as?
19. De un grupo de 12 hombres y 8 mujeres se van a elegir 3 personas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres personas sean hombres?
20. En un concurso de perros en el que participan 8 poodles, 10 terriers y 14 bulldogs deberán haber cinco finalistas. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los finalistas sea un poodle?
21. Si se va a escoger un total de 8 personas, ¿cuál es la probabilidad de que sean elegidos 3 mexicanos y 5 canadienses si hay 6 candidatos mexicanos y 12 candidatos canadienses?
22. Si en un grupo hay 10 personas que cumplen años en junio y 6 personas en agosto, ¿cuál es la probabilidad de escoger 4 personas que cumplen años en junio y 2 personas que cumplen años en agosto, si se escogen 6 en total?
23. Si de un recipiente que contiene 8 bolas verdes y 7 bolas amarillas se sacan 5 bolas, ¿cuál es la probabilidad de que 3 sean verdes y 2 amarillas?
24. De 15 personas, 8 tienen la enfermedad A y 7 tienen la enfermedad B. Si se eligen 5 al azar, ¿cuál

es la probabilidad de que 3 tengan la enfermedad A y 2 la enfermedad B?

25. Si en una elección intervienen los candidatos P, Q, R y S y las probabilidades de ganar son $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{24}$ para P, Q y R, respectivamente, ¿cuál es la probabilidad de que gane S si sólo hay esos cuatro candidatos?
26. La probabilidad de que cierto contrato se otorgue a la compañía W es $\frac{1}{2}$, a la X es $\frac{1}{4}$, y a la Y es $\frac{1}{20}$. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna obtenga el contrato?
27. Una caja contiene pañuelos de color lavanda, turquesa, magenta, plata y rojo. Si las probabilidades de elegir una de las 4 primeras son $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{12}$ y $\frac{1}{18}$, ¿cuál es la probabilidad de elegir un pañuelo rojo?
28. Los 7 enanos están trabajando en el bosque, y las probabilidades de que cada uno de ellos esté haciendo la mayor parte del trabajo son de $\frac{1}{3}$ para Doc, $\frac{1}{5}$ para Grumpy, $\frac{1}{8}$ para Happy, $\frac{1}{7}$ para Sneezy, $\frac{1}{10}$ para Dopey y $\frac{1}{30}$ para Bashful. ¿Cuál es la probabilidad de que Sleepy esté haciendo la mayor parte del trabajo?

En los problemas 29 a 32 halle la probabilidad de que un evento ocurra exactamente r veces en n intentos si p es la probabilidad de que ocurra en un intento.

29. $r = 3$, $n = 6$, $p = \frac{1}{3}$ 30. $r = 2$, $n = 5$, $p = \frac{1}{2}$
31. $r = 3$, $n = 4$, $p = \frac{2}{7}$ 32. $r = 4$, $n = 8$, $p = \frac{3}{4}$
33. Halle la probabilidad de obtener, en 5 lanzamientos de una moneda, a) exactamente 3 caras y b) por lo menos 3 caras.
34. La probabilidad de que un niño llegue a tiempo a que le sirvan sus alimentos es 0.2. Halle la probabilidad de que llegue a tiempo a) exactamente 4 veces en 2 días y b) por lo menos 4 veces.
35. En una bolsa hay 3 bolas blancas, 4 rojas y 5 negras. Se sacan 5 bolas, una por vez, pero después de sacar cada bola ésta se regresa a la bolsa. Halle la probabilidad de que en las 5 ocasiones se halla sacado una bola roja.
36. Si la probabilidad de que un equipo de básquetbol gane el campeonato un año cualquiera es de $\frac{2}{5}$, halle la probabilidad de que gane exactamente 3 campeonatos en 5 años.

Los problemas 37 a 40 se refieren al ejemplo 5, en el cual se expresó la ganancia en este año como $x\%$

de la ganancia del año pasado. La tabla se reproduce en seguida.

$x \leq 50$	$50 < x \leq 75$	$75 < x \leq 100$	$100 < x \leq 125$	$x > 125$
.12	.17	.26	.29	.16

37. ¿Cuál es la probabilidad de que $x \leq 75$?
38. ¿Cuál es la probabilidad de que $x > 50$?
39. ¿Cuál es la probabilidad de que $75 < x \leq 125$?
40. ¿Cuál es la probabilidad de que $50 < x \leq 100$?
41. Si se lanzan 3 dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea 5?

12.6 Términos básicos

Asegúrese de comprender las siguientes palabras e ideas importantes:

Principio de inducción matemática
(pág. 510)

Principio generalizado de la inducción matemática (pág. 513)

Repetición (pág. 516)

Orden (pág. 516)

Permutación (pág. 516)

Combinación (pág. 516)

Muestra (pág. 516)

Selección (pág. 516)

Diagrama de árbol (pág. 518)

Principio fundamental del conteo
(pág. 518)

Permutaciones distinguibles
(pág. 525)

Teorema del binomio (pág. 528)

Coefficientes binomiales (pág. 530)
r-ésimo término en el desarrollo del binomio (pág. 530)

Triángulo de Pascal (pág. 531)

Espacio muestral (pág. 533)

Evento (pág. 533)

Evento igualmente probable
(pág. 534)

Probabilidad de un evento (pág. 534)

Eventos disjuntos (pág. 535)

Intentos repetidos de un evento
(pág. 537)

$$(12.1) \quad P(n, r) = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

n^r = número de muestras

$$(12.2) \quad C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$C(n+r-1, r)$ = número de selecciones

$$(12.3) \quad (x+y)^n = \sum_{r=0}^n C(n, r)x^{n-r}y^r$$

$$(12.4) \quad p(E) = \frac{n(E)}{n(S)}$$

$$(12.5) \quad C(n, r)p^r(1-p)^{n-r}$$

EJERCICIO 12.6 Repaso

Haga uso de la inducción matemática a fin de demostrar los enunciados siguientes para todo entero positivo n .

1. $3 + 7 + 11 + \cdots + (4n - 1) = n(2n + 1)$
2. $5 + 8 + 11 + \cdots + (3n + 2) = n(3n + 7)/2$
3. $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \cdots + (\frac{1}{6})(\frac{1}{2})^{n-1} = (1 - 2^{-n})/3$
4. $\frac{2}{5} - \frac{1}{10} + \frac{1}{40} - \frac{1}{160} + \cdots + (\frac{2}{5})(-\frac{1}{4})^{n-1} = \frac{8}{25}[1 - (-\frac{1}{4})^n]$
5. $0 + 3 + 8 + 15 + \cdots + (n^2 - 1) = \frac{n(n-1)(2n+5)}{6}$
6. $(2)(1) + (3)(3) + (4)(5) + \cdots + (n+1)(2n-1) = \frac{n(4n^2 + 9n - 1)}{6}$
7. $(1)(4) + (2)(9) + (3)(16) + \cdots + n(n+1)^2 = \frac{n(n+1)(n+2)(3n+5)}{12}$
8. $1 + 2(\frac{1}{2}) + 3(\frac{1}{2})^2 + 4(\frac{1}{2})^3 + \cdots + n(\frac{1}{2})^{n-1} = 4 - \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{n}{2^{n-1}}$

Verifique mediante cálculo directo los enunciados que se dan en los problemas 9 a 12.

9. $C(8, 6) < C(8, 5) < C(8, 4) < P(8, 4) < P(8, 5) < P(8, 6)$
10. $C(6, 3) = P(5, 2) = C(5, 3) + C(4, 2) + C(3, 1) + C(2, 0)$
11. $C(4, 1) + 2C(4, 2) + 3C(4, 3) + 4C(4, 4) = (4)(2^3)$
12. $C(4, 1) + 4C(4, 2) + 9C(4, 3) + 16C(4, 4) = (4)(5)(2^2)$
13. ¿Cuántas formas hay de elegir 3 números del conjunto $\{\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}\}$ si los números no se pueden repetir y el orden no es importante?

14. Repita el problema 13 si los números no se pueden repetir y el orden sí es importante.
15. ¿Cuántos dígitos de 3 números se pueden formar empleando los dígitos 1, 3, 5, 7 y 9?
16. ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los dígitos 1, 3, 5, 7 y 9 si los dígitos deben ser diferentes?
17. ¿De cuántas maneras se pueden escoger 3 dígitos impares diferentes?

18. ¿De cuántas maneras se pueden escoger 3 dígitos impares?
19. ¿En cuántas formas puede un entrenador formar un equipo que tenga 2 centros, 4 delanteros y 4 defensas, si puede elegir entre 5 centrales, 7 delanteros y 9 defensas?
20. De las 12 cartas que tienen caras (jack, rey o reina) se toman 2 cartas sin reposición. ¿De cuántas maneras puede hacerse esto si se dispone de tres mazos?
21. ¿Cuántas permutaciones se pueden obtener con las letras de la palabra "seventeenth"?
22. ¿En cuántas formas puede un consejo de directores de 8 personas llegar a una decisión por mayoría?
23. ¿Cuántos triángulos se forman con n rectas en un plano si ningún par de rectas son paralelas y no hay 3 rectas que pasen por un punto común?
24. La probabilidad de obtener exactamente n caras en $2n$ lanzamientos de una moneda normal es

$$\frac{C(2n, n)}{2^{2n}} = \frac{(2n)!}{n!n!2^{2n}}$$

a) Muestre que esto es aproximadamente igual a $1/\sqrt{n\pi}$ utilizando la fórmula de Sterling, la cual dice que

$$\frac{k!}{k^{k+1/2} \cdot e^{-k} \cdot \sqrt{2\pi}} \approx 1$$

si los valores de k son lo suficientemente grandes.

b) Calcule $1/\sqrt{n\pi}$ si $n = 32$.

25. Muestre que $2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n) = 2^n \cdot (n!)$.
26. Muestre que $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n-1) = (2n)!/2^n(n!)$.
27. Muestre que si $f(n) = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)/2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)$, entonces

$$\frac{f(n+1)}{f(n)} = \frac{2n+1}{2n+2}$$

28. Muestre que si $f(n) = n^n/n!$, entonces $f(n+1)/f(n) = (1 + 1/n)^n$.

En los problemas 29 a 32 emplee la fórmula binomial.

29. Desarrolle $(x + 3y)^5$.
30. Desarrolle $(3x - 2y)^4$.
31. Calcule los cuatro primeros términos de $(x - y)^{15}$.
32. Halle los cuatro primeros términos de $(2x + y)^{12}$.

Calcule el término indicado del desarrollo en los problemas 33 a 36.

33. Quinto término de $(x - 3y)^{10}$
34. Sexto término de $(4x + y)^{12}$
35. Cuarto término de $(x - x^{-1})^{18}$
36. Quinto término de $(x^2 + 3y)^{15}$
37. ¿Cuál es la probabilidad de que la letra "U" esté en el nombre en inglés de uno de los 7 días de la semana?
38. ¿Cuál es la probabilidad de que un entero del 10 al 50, incluyendo el 10 y el 50, no sea divisible entre 3?
39. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un total de 6 si se lanzan a) 1 dado, b) 2 dados y c) tres dados?
40. Si se lanzan 3 monedas normales, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea diferente de 3 caras?
41. Si de una bolsa que contiene 5 bolas negras y 4 bolas blancas se eligen al azar 6 bolas, ¿cuál es la probabilidad de que 4 de las bolas escogidas sean negras y 2 sean blancas?

42. Si para un experimento se eligen 5 pacientes de entre 6 con resfriado y 4 con laringitis, ¿cuál es la probabilidad de que 3 de los escogidos tengan un resfriado y 2 tengan laringitis?
43. Las probabilidades de cinco eventos disjuntos son $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{8}$ y $\frac{1}{15}$. ¿Cuál es la probabilidad de que no ocurra ninguno de los cinco?
44. La probabilidad de que en un aeropuerto un detector halle el objeto G es de $\frac{2}{5}$, el objeto B es de $\frac{1}{8}$, el objeto D es de $\frac{1}{10}$ y el objeto X es $\frac{1}{16}$. ¿Cuál es la probabilidad de que no se detecte ninguno de estos objetos?
45. Calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 caras en 6 lanzamientos de una moneda normal.
46. Calcule la probabilidad de obtener exactamente 2 siete en 5 lanzamientos de un par de dados.
47. Determine la probabilidad de obtener por lo menos 2 caras en 6 lanzamientos de una moneda normal.
48. Si una persona tiene cierto grupo de síntomas, la probabilidad de que tenga cierta enfermedad es de $\frac{2}{3}$. Si hay 8 personas con estos síntomas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos dos tercios de ellas tengan la enfermedad?
49. Suponga que cada integrante de un equipo tiene un promedio de bateo de 0.250. Calcule la probabilidad de que 27 bateadores consecutivos no hagan un hit.

13

Las cónicas

13.1

Parábolas

13.2

Elipses

13.3

Hipérbolas

13.4

Términos básicos

Ciertas figuras planas son la intersección de un plano y un cono circular recto. El tipo de figura resultante depende de la posición relativa del plano y el cono. Se describirán de manera breve dos formas de imaginar estas intersecciones. Una de ellas consiste en mantener el cono fijo, como en la figura 13.1, rotar un plano a través de él y obtener sucesivamente un círculo, una elipse, una parábola y una hipérbola. La otra forma consiste en mantener el plano fijo y rotar el cono, el que quizás se puede visualizar mejor comenzando con una luz dirigida hacia abajo en el piso y luego rotando la luz hacia y más allá de la posición horizontal. En este caso las curvas ocurren en el mismo orden mencionado antes: círculo, elipse, parábola e hipérbola. Haciendo pasar el plano a través del vértice del cono ocurren ciertos casos degenerados, a saber, un punto, una recta o dos rectas que se intersecan.

A pesar de que las cónicas fueron extensamente estudiadas y entendidas por los griegos hace más de dos mil años, siguen siendo aplicables en la actualidad en los platos de los satélites que reciben señales de televisión (parábolas), en un método para disolver cálculos renales (elipses) y en dispositivos de navegación (hipérbolas). Además, siguen siendo vitales en algunas aplicaciones tradicionales.

13.1 Parábolas

Si el plano no pasa a través del vértice del cono pero es paralelo a uno de sus bordes, a la curva de intersección se le llama parábola; en la figura 13.1c puede apreciarse una versión geométrica. En seguida se da una definición algebraica.

Definición de parábola

Una **parábola** es el conjunto de todos los puntos en un plano que equidistan de un punto y una recta fijos. El punto fijo recibe el nombre de **foco** y la recta fija se llama **directriz**. El foco puede no estar situado sobre la directriz.

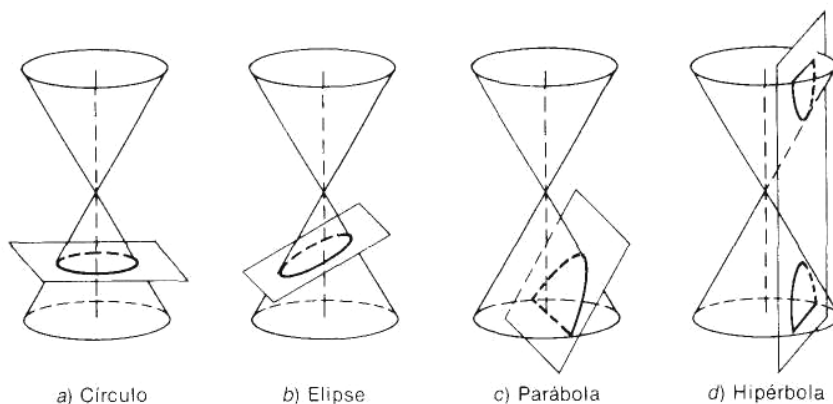


FIGURA 13.1

La recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz se llama **eje de simetría**, o simplemente eje de la parábola. Al segmento de recta que pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría y que está determinado por la parábola se llama **cuerda focal** o **latus rectum**, y a su longitud se le denomina **anchura focal**. El punto de intersección del eje de simetría y la parábola es el **vértice**. Se infiere entonces que, según la definición, el vértice equidista del foco y la directriz. Estas rectas y puntos se muestran en la figura 13.2.

En esta sección se estudiarán únicamente aquellas parábolas cuyos ejes de simetría sean paralelos al eje x o al eje y . A fin de que *cualquier* recta pueda ser un eje de simetría es necesario efectuar una rotación de ejes (lo cual no se verá aquí).

Ahora se deducirá la ecuación de una parábola a partir de la definición dada con anterioridad. Es conveniente situar al vértice en un punto denominado $V(h, k)$, como se ve en la figura 13.3, y elegir

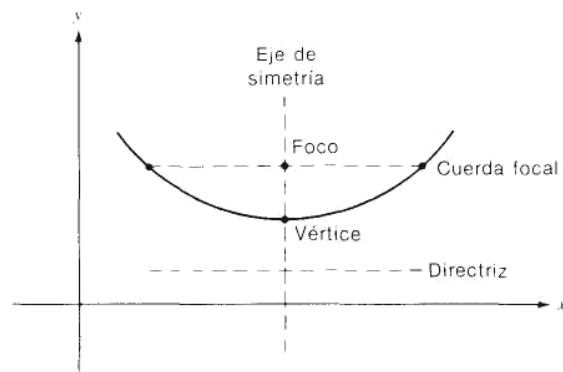


FIGURA 13.2

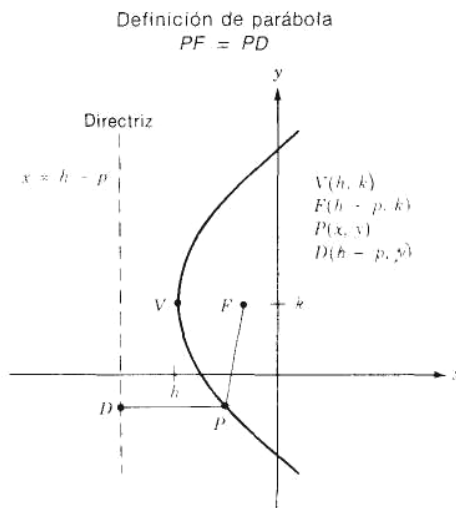


FIGURA 13.3

La recta vertical cuya ecuación es $x = h - p$ como la directriz y el punto $F(h + p, k)$ como el foco

donde p es cualquier número real diferente de cero ($p \neq 0$).

NOTA Obsérvese que $|p|$ es la distancia que hay del vértice **al foco o a la directriz**. A continuación, sea $P(x, y)$ cualquier punto sobre la parábola y dibújese el segmento de recta PF desde P al foco. Dibújese también el segmento de recta PD desde P perpendicular a la directriz y que la interseca en D . Las coordenadas del punto D son $(h - p, y)$, dado que está la directriz y tiene la misma ordenada que P . Entonces, por la definición de parábola, $PF = PD$.

Aplicando la fórmula de la distancia se tiene

$$\begin{aligned} PF &= \sqrt{[x - (h + p)]^2 + (y - k)^2} \\ &= \sqrt{[(x - h) - p]^2 + (y - k)^2} && \text{por el axioma de asociatividad} \\ &= \sqrt{(x - h)^2 - 2p(x - h) + p^2 + (y - k)^2} && \text{elevando al cuadrado la primera} \\ &&& \text{expresión dentro del radical} \end{aligned}$$

De manera similar, por la fórmula de la distancia,

$$PD = \sqrt{[x - (h - p)]^2 + (y - y)^2} = \sqrt{(x - h)^2 + 2p(x - h) + p^2}$$

Pero como $PF = PD$, se deduce que $(PF)^2 = (PD)^2$, y por tanto

$$(x - h)^2 - 2p(x - h) + p^2 + (y - k)^2 = (x - h)^2 + 2p(x - h) + p^2$$

Cancelando términos idénticos se obtiene

$$\begin{aligned} -2p(x - h) + (y - k)^2 &= 2p(x - h) \\ (y - k)^2 &= 4p(x - h) \end{aligned}$$

En consecuencia, se tiene la conclusión siguiente:

Formas estándar de las ecuaciones de una parábola

La ecuación de la parábola cuyo vértice está en (h, k) y cuyo foco está en $(h + p, k)$ es

$$(y - k)^2 = 4p(x - h) \quad (13.1)$$

Recuérdese que p puede ser positivo o negativo. De manera análoga, se puede mostrar que la ecuación de la parábola con vértice en (h, k) y foco en $(h, k + p)$ es

$$(x - h)^2 = 4p(y - k) \quad (13.2)$$

El eje de simetría de la parábola (13.1) es paralelo al eje x , y la gráfica se abre hacia la derecha si $p > 0$, y hacia la izquierda si $p < 0$. El eje de simetría de (13.2) es paralelo al eje y , y la gráfica se abre hacia arriba si $p > 0$, y hacia abajo si $p < 0$.

Como el eje de simetría pasa por el vértice (h, k) , la **ecuación del eje de simetría** de (13.1) es

$$y = k \quad (13.3)$$

con directriz $x = h - p$. La **ecuación del eje de simetría** de (13.2) es

$$x = h \quad (13.3a)$$

con directriz $y = k - p$.

Las ecuaciones (13.1) y (13.2) reciben el nombre de **formas estándar** o **canónicas** de las ecuaciones de una parábola. Si el vértice (h, k) está en el origen, entonces $h = k = 0$ y las ecuaciones se reducen a las siguientes formas especiales:

$$y^2 = 4px \quad (13.1a)$$

$$x^2 = 4py \quad (13.2a)$$

La **longitud de la cuerda focal** se halla resolviendo la ecuación de la recta a lo largo de la cual se encuentra simultáneamente con la ecuación de la parábola, empleando después la fórmula de la distancia. Si se considera (13.1), estas ecuaciones son

$$x = h + p \quad \text{y} \quad (y - k)^2 = 4p(x - h)$$

Si la expresión de x dada por la primera expresión se sustituye en la segunda, se obtiene

$$(y - k)^2 = 4p(h + p - h) = 4p^2$$

$$y - k = \pm 2p \quad \text{y por lo tanto} \quad y = k \pm 2p$$

Por tanto, los extremos de la cuerda focal se localizan en

$$(h + p, k + 2p) \quad \text{y} \quad (h + p, k - 2p)$$

como se ve en la figura 13.4. La distancia entre ellos es $4|p|$, tanto si $p > 0$ como si $p < 0$.

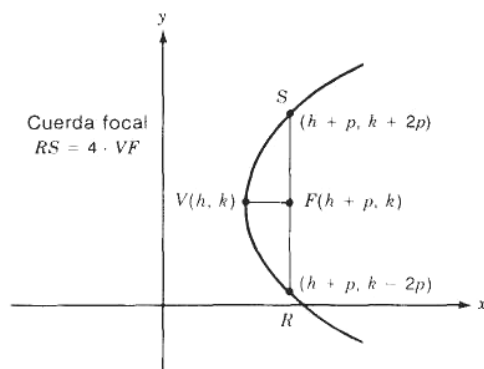


FIGURA 13.4

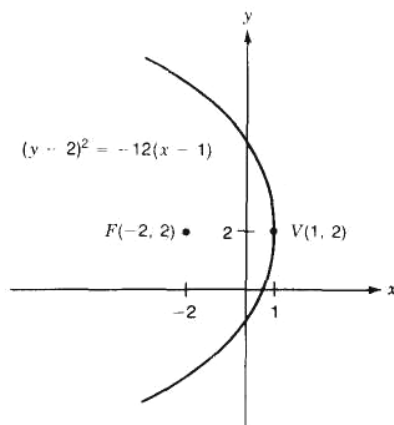


FIGURA 13.5

La anchura focal de la parábola (13.1) o (13.2) es $4|p|$.

Vale la pena insistir en que

La distancia entre el vértice y el foco es $|p|$

EJEMPLO 1 Calcule la ecuación y la anchura focal de la parábola con vértice en $(1, 2)$ y foco en $(-2, 2)$.

Solución En este problema, el vértice y el foco están a la misma distancia del eje x ; por tanto, el eje de simetría es la recta $y = 2$; véase la figura 13.5. Entonces la forma de la ecuación es $(y - k)^2 = 4p(x - h)$ con $h = 1$ y $k = 2$. Como el foco se encuentra 3 unidades a la izquierda del vértice, $p = -3$ y $4p = -12$. En consecuencia, la ecuación de la parábola es

$$(y - 2)^2 = -12(x - 1)$$

y la anchura focal es $|-12| = 12$.

EJEMPLO 2 Escriba $x^2 - 6x - 8y + 25 = 0$ en la forma estándar y halle el vértice, el foco, la directriz y la anchura focal.

Solución Se completa el cuadrado de la ecuación cuadrática en x sumando 9 a cada lado, con lo que se obtiene

$$x^2 - 6x + 9 = 8y - 25 + 9 \quad \text{pasando } -8y + 25 \text{ al lado derecho}$$

$$(x - 3)^2 = 8y - 16$$

$$(x - 3)^2 = 8(y - 2)$$

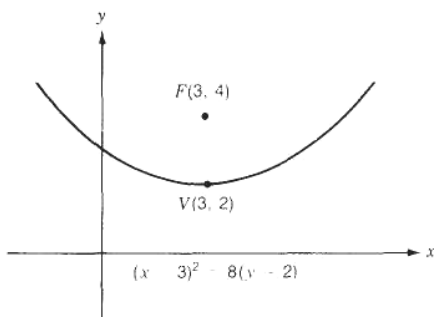


FIGURA 13.6

Ésta es la forma estándar, según la cual el vértice es $(h, k) = (3, 2)$ y $4p = 8$. El eje de simetría es $x = 3$. Como $p = 2 > 0$, la parábola se abre hacia arriba y

El foco es $(h, k + p) = (3, 4)$

La directriz es $y = k - p = 2 - 2 = 0$

La anchura focal es $|4p| = |8| = 8$. Véase la figura 13.6.

EJEMPLO 3 Halle la ecuación de la parábola con vértice en $(-2, 3)$, eje paralelo al eje x y que pasa por $(4, 9)$.

Solución La forma de la ecuación debe ser

$$(y - 3)^2 = 4p(x + 2)$$

Al sustituir $x = 4$ y $y = 9$ se obtiene $36 = 4p(6)$, de tal modo que $4p = 6$. La ecuación es entonces $(y - 3)^2 = 6(x + 2)$.

Propiedad de reflexión

Toda parábola tiene una notable **propiedad de reflexión**. Supóngase que un rayo de luz parte del foco y se dirige hacia cualquier punto de la parábola. Al rebotar de la parábola lo hará como si estuviese rebotando de la recta tangente a la parábola en ese punto. La nueva dirección del rayo será siempre paralela al eje de simetría de la parábola; véase la figura 13.7. Esta propiedad de reflexión es el fundamento de los faros y las lámparas de automóvil.

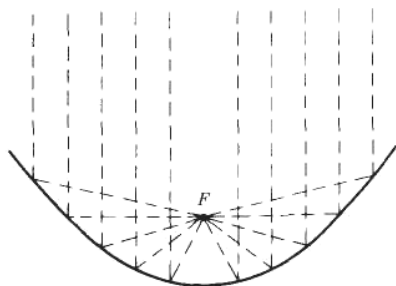


FIGURA 13.7

La propiedad de reflexión también se puede aprovechar en la dirección contraria. Es decir, todo rayo paralelo al eje de simetría se reflejará en la parábola concentrándose en el foco. Esto es la base de los platos de las antenas parabólicas receptoras de las señales de televisión vía satélite. Las antenas se fabrican haciendo rotar un segmento de parábola alrededor de su eje de simetría.

Resumen

La parábola cuya ecuación es $(x - h)^2 = 4p(y - k)$ se abre hacia arriba si $p > 0$, y hacia abajo si $p < 0$.

La parábola cuya ecuación es $(y - k)^2 = 4p(x - h)$ se abre hacia la derecha si $p > 0$, y hacia la izquierda si $p < 0$.

El vértice se localiza siempre en (h, k) .

La distancia del vértice al foco es $|p|$.

La distancia más corta del vértice a la directriz es $|p|$.

La longitud de la cuerda focal es $4|p|$.

EJERCICIO 13.1

En los problemas 1 a 20, halle la ecuación de cada parábola y gráfiquela.

- Vértice en $(5, 1)$, foco en $(7, 1)$
- Vértice en $(8, 4)$, foco en $(8, 8)$
- Foco en $(11, 4)$, vértice en $(9, 4)$
- Foco en $(6, -4)$, vértice en $(6, -3)$
- Vértice en $(8, 3)$, directriz $y = 1$
- Vértice en $(5, 0)$, directriz $y = -8$
- Directriz $x = 4$, vértice en $(0, 3)$
- Directriz $x = -3$, vértice en $(5, 2)$
- Foco en $(7, 2)$, directriz $x = 11$
- Foco en $(6, 3)$, directriz $x = 2$
- Directriz $x = 3$, foco en $(5, -1)$
- Directriz $x = -2$, foco en $(4, 6)$
- Vértice en $(5, 2)$, extremos de la cuerda focal en $(3, 6)$ y $(3, -2)$
- Vértice en $(3, 5)$, extremos de la cuerda focal en $(5, 6)$ y $(1, 6)$
- Extremos de la cuerda focal en $(-1, 1)$ y $(15, 1)$, vértice en $(7, -3)$
- Extremos de la cuerda focal en $(3, 12)$ y $(3, -4)$, vértice en $(-1, 4)$
- Vértice en $(5, 2)$, eje paralelo al eje x , pasa por el punto $(9, 6)$
- Vértice en $(6, -1)$, eje paralelo al eje x y pasa por el punto $(2, 3)$

- Eje paralelo al eje y , vértice en $(1, 1)$ y pasa por el punto $(-3, 3)$

- Eje paralelo al eje y , vértice en $(0, 0)$ y pasa por el punto $(-6, -3)$

En los problemas 21 a 28 escriba cada ecuación en la forma estándar y diga cuáles son las coordenadas del vértice y del foco.

- $y^2 - 4y - 4x = 0$
- $y^2 + 2y + 6x - 17 = 0$
- $x^2 + 6x + 4y - 3 = 0$
- $x^2 - 8x - 8y + 8 = 0$
- $x^2 - 4x - 4y - 8 = 0$
- $x^2 + 6x + 8y + 41 = 0$
- $y^2 + 4y + 4x + 8 = 0$
- $y^2 - 6y - 8x - 7 = 0$

En los problemas 29 a 32, halle la ecuación del conjunto de puntos que equidistan del punto y la recta dados.

- $(6, 3)$, $x = 2$
- $(1, 7)$, $y = -1$
- Localice el foco de un reflector parabólico que tiene una anchura de 12 in y una profundidad de 4 in.
- Halle la ecuación que satisfacen los centros de los
- $(6, 1)$, $x = -2$
- $(5, -2)$, $y = 6$

círculos tales que cada círculo es tangente a $x^2 + y^2 = 9$ y a $x = 5$.

35. Si una pelota se lanza verticalmente hacia arriba, desde el suelo, con una velocidad inicial de V_0 ft/s, su altura sobre el suelo al cabo de t s está dada en forma aproximada por $y = V_0 t - 16t^2$. ¿Cuál será su altura máxima si se lanza con una velocidad inicial de 40 ft/s?

36. Si una pelota se lanza formando un ángulo de 45° con la horizontal y con una velocidad inicial de V_0 ft/s, la trayectoria que sigue está dada aproximadamente por la ecuación $y = x - 32x^2/V_0^2$. Si $V_0 = 96$, calcule la distancia horizontal recorrida y la altura máxima que alcanza la pelota.

13.2 Elipses

Como se indica en la figura 13.1 (b), una elipse se obtiene mediante un plano que no es perpendicular al eje de simetría que corta una de las dos partes de un cono circular recto. Además de esta versión geométrica existe la definición algebraica, la cual se da en seguida.

Definición de elipse

Una elipse es el conjunto de todos los puntos en el plano tales que la suma de las distancias de cada punto a dos puntos fijos es constante. Los puntos fijos, se llaman focos, y la recta que pasa por los focos es el eje de simetría.

En esta sección el eje de simetría se elegirá de tal forma que sea paralelo al eje x o al eje y . Con el objeto de deducir la ecuación de una elipse, el eje de simetría se tomará paralelo al eje x y los focos se ubicarán en

$$F_1(h - c, k) \quad \text{y} \quad F_2(h + c, k)$$

como se aprecia en la figura 13.8.

Si $P(x, y)$ es cualquier punto sobre la elipse y $2a$ es la suma de sus distancias a los focos, entonces por definición se tiene

$$F_1P + F_2P = 2a \quad (1)$$

Por la fórmula de la distancia,

$$\begin{aligned} F_1P &= \sqrt{[x - (h - c)]^2 + (y - k)^2} \\ &= \sqrt{[(x - h) + c]^2 + (y - k)^2} \end{aligned}$$

En forma análoga, $F_2P = \sqrt{[(x - h) - c]^2 + (y - k)^2}$

En consecuencia se tiene, por la ecuación (1),

$$\sqrt{[(x - h) + c]^2 + (y - k)^2} + \sqrt{[(x - h) - c]^2 + (y - k)^2} = 2a$$

Los radicales se eliminarán uno por uno, pasando primero un término al lado contrario y elevando al cuadrado:

$$\sqrt{[(x-h)+c]^2 + (y-k)^2} = 2a - \sqrt{[(x-h)-c]^2 + (y-k)^2}$$

A continuación se eleva al cuadrado cada uno de estos lados y se resuelve para el radical que queda en la derecha, al que se denotará por R :

$$\begin{aligned}(x-h)^2 + 2c(x-h) + c^2 + (y-k)^2 \\ = 4a^2 - 2(2a)(R) + (x-h)^2 - 2c(x-h) + c^2 + (y-k)^2\end{aligned}$$

Por lo tanto, $4aR = -4c(x-h) + 4a^2$

Dividiendo entre 4 y sustituyendo R por sus valores se obtiene

$$a\sqrt{[(x-h)-c]^2 + (y-k)^2} = a^2 - c(x-h)$$

Ahora se eleva al cuadrado cada uno de estos lados y se combinan los términos semejantes:

$$a^2[(x-h)^2 - 2c(x-h) + c^2 + (y-k)^2] = a^4 - 2a^2c(x-h) + c^2(x-h)^2$$

Combinando los términos se llega a

$$(a^2 - c^2)(x-h)^2 + a^2(y-k)^2 = a^4 - a^2c^2$$

A continuación se dividen ambos lados entre $a^4 - a^2c^2 = a^2(a^2 - c^2)$.

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2 - c^2} = 1$$

La distancia entre $F_1(h-c, k)$ y $F_2(h+c, k)$ es $2c$, y la suma de las distancias PF_1 y PF_2 en la figura 13.8 es $2a$. Como la suma de las longitudes de los lados de un triángulo es mayor que la longitud del tercer lado, entonces $2a > 2c$ y se infiere que $a^2 - c^2$ es positiva. Si en la ecuación anterior se toma $a^2 - c^2 = b^2$, entonces

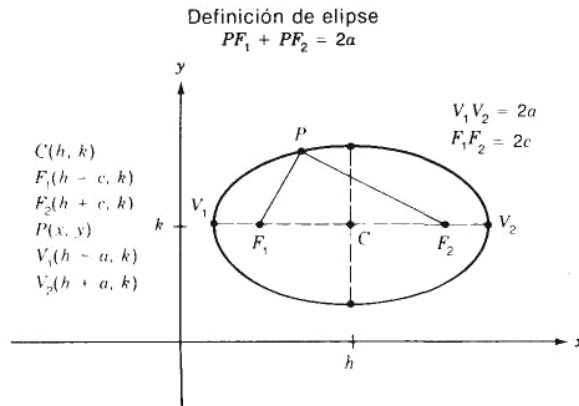


FIGURA 13.8

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad (2)$$

donde $b = \sqrt{a^2 - c^2} < a$.

El cociente c/a recibe el nombre de **excentricidad** de la elipse. El punto (h, k) situado a la mitad del camino entre los focos se llama **centro**. Los puntos de intersección de una elipse y la recta que pasa por los focos se llaman **vértices**. El segmento de recta que une los vértices es el eje **mayor**. La parte de la recta que pasa por el centro perpendicularmente al eje mayor, e intersecada por la elipse es el **eje menor**. Se ha demostrado así el teorema que sigue:

Formas estándar de la ecuación de una elipse

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad (13.4)$$

es la ecuación de la elipse con centro en (h, k) , vértices en $(h \pm a, k)$, focos en $(h \pm c, k)$, eje mayor paralelo al eje x y semiejes de longitudes a y b .

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} + \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$

Además, es la ecuación de la elipse con centro en (h, k) , vértices en $(h, k \pm a)$, eje mayor paralelo al eje y y semiejes de longitudes a y b .

Las ecuaciones (13.4) y (13.5) reciben el nombre genérico de **formas estándar** de la ecuación de la elipse. La prueba de la recta vertical muestra que la gráfica de una elipse no es la gráfica de una función.

Si el centro está en $(h, k) = (0, 0)$, la ecuación anterior toma la forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$$

En cualquier caso, $b^2 = a^2 - c^2$ lo cual implica que $a^2 = b^2 + c^2$, y por tanto

$$a > b \quad \text{y} \quad a > c$$

Además, en toda elipse:

Cada vértice está a una distancia de a unidades del centro

EJEMPLO 1 Halle la ecuación de la elipse con centro en $(3, 4)$, un foco en $(6, 4)$ y un vértice en $(8, 4)$. Dibuje la gráfica.

Solución Se puede escribir la ecuación de una elipse si se conocen el centro, los semiejes y cuál de las dos formas estándar hay que emplear. Con la información dada, se debe emplear la forma (13.4), ya que el centro, el foco y el vértice se hallan sobre una recta paralela al eje x . Véase la figura 13.9. Además, como a es la distancia entre el centro y el vértice, se tiene

$$a = 8 - 3 = 5$$

Por otra parte c es la distancia entre el centro y el foco, y se deduce que $c = 6 - 3 = 3$. A fin de determinar el valor de b , se emplea la relación

$$b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16 \quad \text{y en consecuencia} \quad b = 4$$

Así, la ecuación deseada es

$$\frac{(x - 3)^2}{5^2} + \frac{(y - 4)^2}{4^2} = 1$$

y la gráfica se muestra en la figura 13.9.

EJEMPLO 2 Escriba $16x^2 + 9y^2 - 96x - 18y + 9 = 0$ en la forma estándar y halle el centro, los vértices y los focos.

Solución Con el propósito de completar los cuadrados, lo primero que hay que hacer es factorizar los coeficientes de los términos de segundo grado:

$$16(x^2 - 6x) + 9(y^2 - 2y) = -9$$

Luego se completa al cuadrado dentro de cada par de paréntesis, no olvidando que sumar 9 dentro del primer par de paréntesis representa en realidad una adición de $16(9) = 144$ a todo el lado izquierdo:

$$16(x^2 - 6x + 9) + 9(y^2 - 2y + 1) = -9 + 144 + 9$$

$$16(x - 3)^2 + 9(y - 1)^2 = 144$$

$$\frac{(x - 3)^2}{3^2} + \frac{(y - 1)^2}{4^2} = 1 \quad \text{se divide entre 144}$$

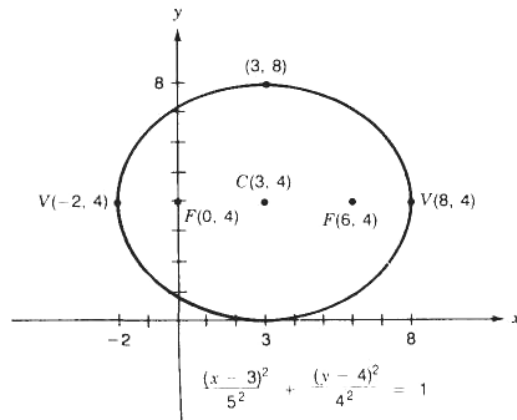


FIGURA 13.9

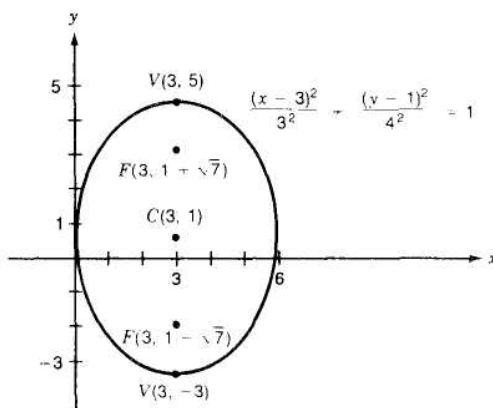


FIGURA 13.10

En consecuencia, el centro está en $(3, 1)$, $a = 4$, $b = 3$ y el eje de simetría es paralelo al eje y . Utilizando $b^2 = a^2 - c^2$ se obtiene

$$c^2 = a^2 - b^2 = 16 - 9 = 7 \quad y \quad c = \sqrt{7}$$

Por tanto, los vértices se hallan en

$$(3, 1 \pm 4) \quad \text{es decir,} \quad (3, -3) \quad y \quad (3, 5)$$

y los focos se localizan en

$$(3, 1 \pm \sqrt{7}) \quad \text{es decir,} \quad (3, 1 - \sqrt{7}) \quad y \quad (3, 1 + \sqrt{7})$$

Véase la figura 13.10.

EJEMPLO 3 Halle la ecuación del conjunto de todos los puntos tales que la suma de las distancias de cada punto a $(2, 5)$ y $(2, -3)$ sea 14.

Solución Por la definición de elipse, los puntos dados son los focos, $2a = 14$ y $a = 7$. El centro es el punto medio del segmento de recta que une los focos, a saber, $(2, 1)$. Como $2c = 5 - (-3) = 8$, se tiene que $c = 4$. Entonces $b^2 = 7^2 - 4^2 = 49 - 16 = 33$ y la ecuación es

$$\frac{(y-1)^2}{49} + \frac{(x-2)^2}{33} = 1$$

Círculos

En una elipse, $a > b$. La ecuación estándar de un círculo se halla haciendo que b tienda a a en la ecuación estándar de la elipse. Recuérdese que $a^2 = b^2 + c^2$. Es más: si b tiende a a , entonces c tiende a 0 y los dos focos se acercan a un punto común. Este punto es el centro de un círculo cuyo centro es (h, k) y cuyo radio es a :

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = a^2$$

El **latus rectum** o **cuerda focal** de una elipse es una cuerda que pasa por uno de los focos y es perpendicular al eje mayor. En tal caso, en la elipse determinada por (13.4), cuyo eje mayor es paralelo al eje x , hay una cuerda focal que pasa por el foco $(h + c, k)$. Entonces en (13.4) x se sustituye por $h + c$ y se resuelve para y :

$$\begin{aligned}\frac{(h + c - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} &= 1 \\ \frac{(y - k)^2}{b^2} &= 1 - \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 - c^2}{a^2} = \frac{b^2}{a^2} \\ (y - k)^2 &= \frac{b^4}{a^2}\end{aligned}$$

y por tanto
$$y = k \pm \frac{b^2}{a}$$

Por tanto, las coordenadas de los extremos de una de las cuerdas focales son $(h + c, k \pm b^2/a)$, y de aquí sigue que

La longitud de la cuerda focal es $2b^2/a$

Una elipse se puede dibujar fácilmente en un papel si se dispone de un hilo y dos clavitos o alfileres. Estos últimos se emplean para sujetar los extremos del hilo al papel, y con un lápiz se mantiene tenso el hilo. A continuación se desplaza sobre el papel la punta del lápiz, cuidando que el hilo siempre esté tenso. La longitud del hilo es la constante $2a$ de la definición de elipse, y la punta del lápiz en P traza la elipse. Véase la figura 13.8.

En la figura 13.11 se aprecian dos interpretaciones geométricas de la constante a . Recuerdese que $2a$ es la constante en la definición de elipse y que a aparece en las formas estándar de la ecuación de una elipse. El número a es la distancia

Del centro a cualquiera de los vértices

y además *De cualquiera de los focos al extremo del semieje menor*

La primera de estas afirmaciones se deduce con más facilidad de la forma estándar. Para la segunda, se emplea la relación $a^2 = b^2 + c^2$.

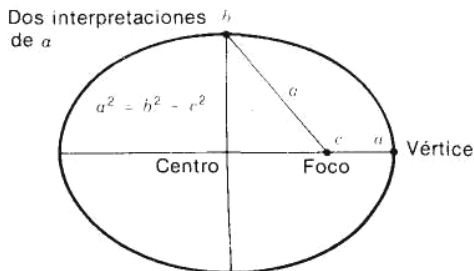


FIGURA 13.11

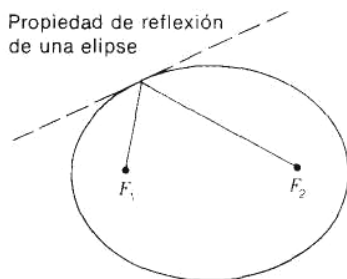


FIGURA 13.12

Propiedad de reflexión

Toda elipse tiene una notable propiedad de reflexión. Supóngase, por ejemplo, que un rayo de luz parte de uno de los focos y se dirige en línea recta hacia cualquier punto de la elipse. El rayo se reflejará en la elipse como si se estuviese reflejando en la recta tangente a la elipse en ese punto. Después de reflejarse viajará en otra línea recta, y lo hará de tal modo que pasará por el otro foco. Véase la figura 13.12.

Esta propiedad de reflexión es la base del novísimo método del ultrasonido para disolver cálculos renales. Se hace una tina rotando una elipse alrededor de su eje mayor. En esa tina, el paciente se coloca de manera que el cálculo quede situado exactamente en uno de los focos, y en el otro foco se coloca una fuente de vibraciones sónicas. Cuando esta fuente se enciende, todas las vibraciones se reflejan en las paredes de la tina y se concentran en el cálculo que afecta al paciente, deshaciendo o triturando el cálculo.

Resumen

En las formas estándar, $a^2 > b^2$.

El centro, los focos y los vértices se localizan todos sobre el eje mayor.

Si a^2 está debajo de $(x - h)^2$, el eje mayor es paralelo al eje x .

Si a^2 está debajo de $(y - k)^2$, el eje mayor es paralelo al eje y .

$$b^2 = a^2 - c^2.$$

La distancia del centro a cada vértice es a .

La distancia del centro a cada foco es c .

EJERCICIO 13.2

Después de haber hallado las coordenadas del centro, los focos y los vértices, dibuje la elipse cuya ecuación se da en cada uno de los problemas 1 a 8.

1. $\frac{(x - 2)^2}{5^2} + \frac{(y + 1)^2}{3^2} = 1$

2. $\frac{(x + 5)^2}{5^2} + \frac{(y - 3)^2}{4^2} = 1$

3. $\frac{(y + 3)^2}{13^2} + \frac{(x + 2)^2}{5^2} = 1$

4. $\frac{(y - 1)^2}{17^2} + \frac{(x - 2)^2}{8^2} = 1$

5. $\frac{(y - 2)^2}{25^2} + \frac{(x + 1)^2}{24^2} = 1$

6. $\frac{(y + 4)^2}{5^2} + \frac{(x - 2)^2}{4^2} = 1$

$$7. \frac{(x+1)^2}{13^2} + \frac{(y-2)^2}{12^2} = 1$$

$$8. \frac{(x-3)^2}{5^2} + \frac{(y-2)^2}{3^2} = 1$$

Halle la forma estándar de la ecuación de la elipse descrita en cada uno de los problemas 9 a 24.

9. Eje mayor paralelo al eje x , centro en $(3, 2)$, $a = 5$ y $b = 4$.
10. Eje mayor paralelo al eje x , centro en $(-1, 4)$, $a = 17$ y $b = 15$.
11. Eje mayor paralelo al eje y , centro en $(5, -3)$, $a = 13$ y $b = 12$.
12. Eje mayor paralelo al eje y , centro en $(-2, -6)$, $a = 5$ y $b = 3$.
13. Centro en $(-1, 1)$, un foco en $(3, 1)$ y un vértice en $(4, 1)$.
14. Centro en $(1, -1)$, un foco en $(1, 7)$ y un vértice en $(1, 16)$.
15. Centro en $(4, 0)$, un foco en $(4, 5)$ y un vértice en $(4, -13)$.
16. Centro en $(3, -2)$, un foco en $(7, -2)$ y un vértice en $(-2, -2)$.
17. Vértices en $(-1, 1)$ y $(9, 1)$ y un foco en $(4 - \sqrt{21}, 1)$.
18. Vértices en $(-2, -6)$ y $(-2, 8)$ y un foco en $(-2, 1 - \sqrt{13})$.
19. Focos en $(2, -2, -\sqrt{17})$ y $(2, -2 + \sqrt{17})$ y un vértice en $(2, 7)$.
20. Focos en $(-\sqrt{11}, 5)$ y $(\sqrt{11}, 5)$ y un vértice en $(6, 5)$.
21. Extremos del eje menor en $(-4, 3)$ y $(6, 3)$ y un vértice en $(1, 10)$.
22. Extremos del eje menor en $(5, -2)$ y $(1, -2)$ y un vértice en $(3, 3)$.
23. Un vértice en $(3, 2)$, en foco en $(7 + \sqrt{7}, 2)$ y uno de los extremos del eje menor en $(7, -1)$. *Suge-*

renda: calcule primero las coordenadas del centro.

24. Uno de los vértices en $(0, 2)$, un foco en $(-7 + 2\sqrt{6}, 2)$ y uno de los extremos del eje menor en $(-7, -3)$. *Sugerencia:* calcule primero las coordenadas del centro.

Halle la ecuación que satisfacen los puntos descritos en cada uno de los problemas 25 a 32.

25. La distancia de cada punto a $(6, 0)$ es la mitad de su distancia al eje y .
26. La distancia de cada punto a $(0, 7)$ es dos quintos de su distancia al eje x .
27. La distancia de cada punto es $(3, -5)$ es tres cuartos de su distancia a $y = 1$.
28. La distancia de cada punto a $(4, 6)$ es tres séptimos de su distancia a $x = -3$.
29. La suma de las distancias de cada punto a $(4, 7)$ y a $(4, 10)$ es igual a 9.
30. La suma de las distancias de cada punto a $(5, 9)$ y a $(2, 9)$ es igual a 4.
31. La suma de las distancias de cada punto a $(1, 3)$ y a $(4, 4)$ es igual a 5.
32. La suma de las distancias de cada punto a $(-1, 6)$ y $(2, -1)$ es igual a 8.

En cada uno de los problemas 33 a 40 escriba la ecuación dada en la forma estándar y halle el centro, los vértices y los focos.

33. $9x^2 + 4y^2 - 36x - 8y + 4 = 0$
34. $9x^2 + 16y^2 + 54x - 64y + 1 = 0$
35. $9x^2 + 4y^2 + 18x - 32y + 37 = 0$
36. $16x^2 + 4y^2 + 32x + 16y - 32 = 0$
37. $9x^2 + 25y^2 - 18x + 100y = 116$
38. $16x^2 + 25y^2 + 64x - 50y = 311$
39. $169x^2 + 144y^2 + 676x - 864y = 22,364$
40. $169x^2 + 25y^2 - 676x + 100y = 3449$

13.3 Hipérbolas

Como se ve en la figura 13.1 (d), la hipérbola se obtiene al cortar un cono circular recto mediante un plano que traspasa ambas partes o mitades del cono. Además de esta imagen geométrica se tiene la definición algebraica siguiente.

Definición de hipérbola

Una **hipérbola** es el conjunto de todos los puntos en el plano tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es una constante. Los puntos fijos reciben el nombre de focos, y la recta que pasa a través de ellos es el **eje de simetría**.

En la hipérbola lo que se emplea es una *diferencia* de distancias, mientras que en la elipse lo que se utiliza es una *suma* de distancias.

Con el propósito de deducir la ecuación de la hipérbola, la posición de los ejes coordenados se elegirá de tal modo que los focos estén en

$$F_1(h - c, k) \quad y \quad F_2(h + c, k)$$

como se ve en la figura 13.13. Si $P(x, y)$ es cualquier punto sobre la hipérbola y $2a$ es la diferencia de las distancias de este punto a los focos, entonces por la definición de hipérbola se puede escribir

$$F_1P - F_2P = \pm 2a \quad (1)$$

Ahora se expresarán estas ecuaciones en términos de x , y y las constantes a , c , h y k mediante el procedimiento que sigue.

$$F_1P = \pm 2a + F_2P \quad \text{de la ecuación (1)}$$

Utilizando la fórmula de la distancia con las coordenadas de P , F_1 y F_2 se obtiene la ecuación

$$\sqrt{[x - (h - c)]^2 + (y - k)^2} = \pm 2a + \sqrt{[x - (h + c)]^2 + (y - k)^2}$$

Esta ecuación se puede simplificar igual que como se hizo en el caso de la elipse, es decir, elevando al cuadrado, combinando términos semejantes, aislando el radical y de nuevo elevando al cuadrado. De esa manera se elimina el signo $\pm$ y se llega a la ecuación

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{c^2 - a^2} = 1$$

En el caso de la hipérbola, $c > a$. De hecho, al emplear la desigualdad del triángulo en el triángulo F_1F_2P de la figura 13.13 se obtiene

$$F_1P + F_1F_2 > F_2P$$

o dicho con otras palabras, $F_1F_2 > F_2P - F_1P$

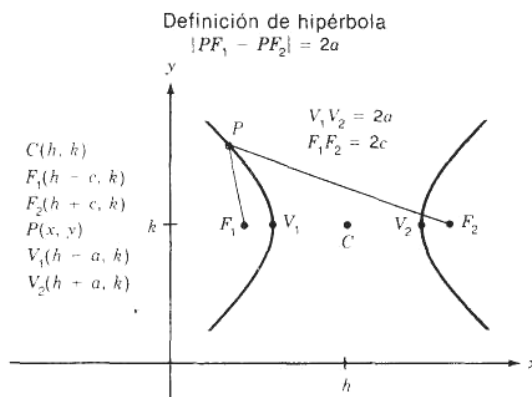


FIGURA 13.13

No obstante, $F_1F_2 = 2c$ y $F_2P - F_1P = \pm 2a$, lo que pone en evidencia el hecho de que $c > a$. Se deduce entonces que $c^2 - a^2 > 0$, y se definirá el número b de la siguiente manera:

$$b^2 = c^2 - a^2$$

con b positivo. Se ha mostrado que si (x, y) son las coordenadas de un punto P sobre la hipérbola, entonces (x, y) satisface la ecuación

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

Invirtiendo los pasos se muestra que si (x, y) satisface la ecuación anterior, entonces $P(x, y)$ está sobre la hipérbola.

Al cociente c/a se le denomina **excentricidad** de la hipérbola. El punto (h, k) situado a la mitad de la distancia entre los focos se llama **centro**. A los puntos de intersección de una hipérbola con la recta que pasa por los focos se les llama **vértices**. El segmento de recta que une los vértices es el **eje transversal**. El segmento de recta de longitud $2b$ que pasa por el centro, bisecado por y que es perpendicular al eje transversal se llama **eje conjugado**.

Recuérdese que en una hipérbola $c^2 - a^2 = b^2$, pero que en una elipse $a^2 - c^2 = b^2$.

Formas estándar de las ecuaciones de la hipérbola

La ecuación de la hipérbola con centro en (h, k) , eje transversal paralelo al eje x , focos en $(h \pm c, k)$ y vértices en $(h \pm a, k)$ es

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1 \quad (13.6)$$

De modo similar, se puede mostrar que

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1 \quad (13.7)$$

es la ecuación de la hipérbola con centro en (h, k) , eje transversal paralelo al eje y , focos en $(h, k \pm c)$ y vértices en $(h, k \pm a)$.

Las ecuaciones (13.6) y (13.7) se llaman **formas estándar** de las ecuaciones de la hipérbola.

EJEMPLO 1 Halle la ecuación de la hipérbola que tiene su centro en $C(3, 4)$, un foco en $F(8, 4)$ y un vértice en $V(6, 4)$.

Solución Con la información dada debe emplearse la ecuación (13.6), ya que el centro, el vértice y el foco se hallan sobre una recta paralela al eje x . Además, la distancia del centro a un vértice es $a = 6 - 3 = 3$, y la distancia del centro a un foco es $c = 8 - 3 = 5$. A continuación es necesario determinar b , lo que se puede hacer con ayuda de la relación

$$b = \sqrt{c^2 - a^2} \quad \text{es decir,} \quad b = \sqrt{25 - 9} = 4$$

Por tanto, la ecuación deseada es

$$\frac{(x - 3)^2}{3^2} - \frac{(y - 4)^2}{4^2} = 1$$

Véase la figura 13.14.

Obsérvese que en el ejemplo 1 $a^2 < b^2$, mientras que para la elipse $a^2 > b^2$. Las relaciones entre a , b y c para las hipérbolas y las elipses son parecidas, aunque sí tiene diferencias.

Resumen de las dos formas estándar de la ecuación de la hipérbola

El centro, los focos y los vértices se hallan todos sobre el eje transversal.
 a^2 aparece abajo del término que tiene signo positivo.

Si a^2 aparece abajo de $(x - h)^2$, entonces el eje transversal es paralelo al eje x .

Si a^2 está abajo de $(y - k)^2$, entonces el eje transversal es paralelo al eje y
 $b^2 = c^2 - a^2$.

La distancia del centro (h, k) a cada vértice es a .

La distancia del centro (h, k) a cada foco es c .

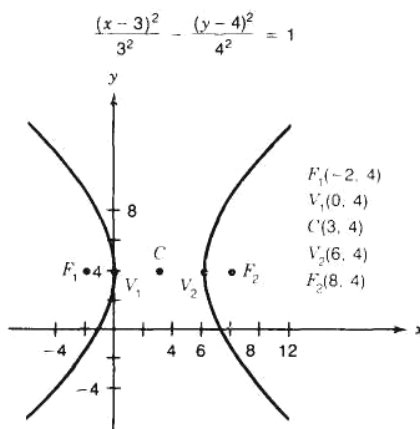


FIGURA 13.14

Si la ecuación (13.6) se escribe en la forma $(x-h)^2/a^2 = 1 + (y-k)^2/b^2$ se ve que $(x-h)^2/a^2 \geq 1$. Por tanto, $|x-h| \geq a$. Esto significa que no hay puntos de la hipérbola que estén entre las rectas verticales que pasan por los vértices. Con respecto a la ecuación (13.7) se aplican comentarios similares, en ese caso con las rectas, siendo las horizontales las que pasan por vértices. La gráfica de una hipérbola consiste en dos mitades simétricas separadas.

Asíntotas de una hipérbola

Si la ecuación (13.6) se resuelve para $y - k$, se obtiene

$$\begin{aligned} y - k &= \pm \frac{b}{a} \sqrt{(x-h)^2 - a^2} \\ &= \pm \frac{b}{a} (x-h) \sqrt{1 - \frac{a^2}{(x-h)^2}} \end{aligned}$$

multiplicando y dividiendo el lado derecho por $x - h$. Si el valor de h es fijo, entonces $x - h$ se hace más y más grande según aumenta x . Por tanto, el valor de $a^2/(x-h)^2$ tiende a cero según x aumenta. En consecuencia, la expresión radical en la ecuación anterior tiende a 1, y se infiere que la hipérbola (13.6) tiende a las rectas

$$y - k = \pm \frac{b}{a} (x - h) \quad (13.8)$$

Según $|x|$ se hace más y más grande. Estas rectas reciben el nombre de asíntotas de la hipérbola (13.6), y representan una ayuda considerable en el trazado de la gráfica.

No es necesario memorizar estas ecuaciones ya que se pueden obtener con facilidad al sustituir el 1 en el lado derecho de la forma estándar por 0 y luego resolviendo para $y - k$.

Las asíntotas de una hipérbola son dos rectas que se cortan en el centro de la hipérbola. Sus pendientes son

$$\frac{b}{a} \text{ y } \frac{-b}{a} \text{ en (13.6)} \quad \text{y} \quad \frac{a}{b} \text{ y } \frac{-a}{b} \text{ en (13.7)}$$

NOTA Una forma simple de dibujar las asíntotas si la ecuación está en su forma estándar consiste en dibujar primero un rectángulo con centro en (h, k) . Las cuatro esquinas del rectángulo se hallan,

- i) comenzando en el centro, avanzando a unidades hacia un vértice y luego b unidades en cada dirección perpendicular;
- ii) comenzando de nuevo en el centro, avanzado a unidades hacia el otro vértice y b unidades en cada dirección perpendicular.

Las asíntotas son las rectas dibujadas a través de esquinas opuestas del rectángulo.

EJEMPLO 2 Dibuje la gráfica de

$$\frac{(x-2)^2}{4^2} - \frac{(y+1)^2}{3^2} = 1$$

Solución Esta ecuación está en la forma estándar (13.6). En consecuencia, el eje de simetría es paralelo al eje x . Además, el centro está en $(2, -1)$, $a = 4$ y $b = 3$. Entonces los vértices se hallan en

$$(2 + 4, -1) = (6, -1) \quad \text{y} \quad (2 - 4, -1) = (-2, -1)$$

Los extremos de los ejes conjugados se encuentran 3 unidades arriba y abajo del centro, en

$$(2, -1 + 3) = (2, 2) \quad \text{y} \quad (2, -1 - 3) = (2, -4)$$

Con el objeto de hallar los focos, se utiliza la relación

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \text{es decir,} \quad c = \sqrt{16 + 9} = 5$$

Entonces los focos se localizan en

$$(2 + 5, -1) = (7, -1) \quad \text{y} \quad (2 - 5, -1) = (-3, -1)$$

Las ecuaciones de las asíntotas se determinan resolviendo

$$\frac{(x-2)^2}{4^2} - \frac{(y+1)^2}{3^2} = 0$$

para $y + 1$. La solución es $y + 1 = \pm \frac{3}{4}(x - 2)$. El centro, los vértices, los focos, las asíntotas y la hipérbola se muestran en la figura 13.15.

EJEMPLO 3 Escriba la ecuación $25x^2 - 4y^2 + 50x + 8y + 121 = 0$ en la forma estándar. Determine el centro, los focos y las asíntotas, y dibuje la gráfica.

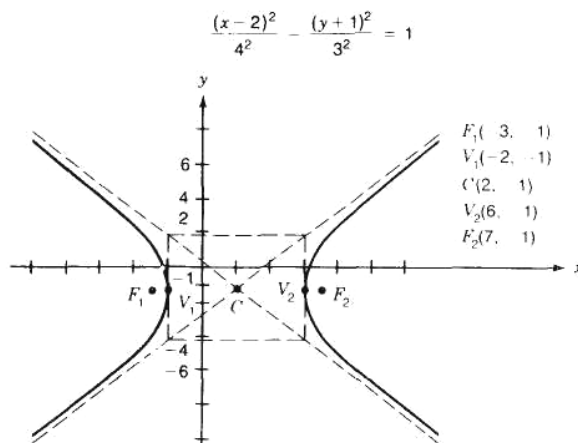


FIGURA 13.15

Solución

$$25x^2 + 50x - 4y^2 + 8y = -121$$

$$25(x^2 + 2x + 1) - 4(y^2 - 2y + 1) = -121 + 25 - 4$$

$$25(x + 1)^2 - 4(y - 1)^2 = -100$$

$$\frac{(y - 1)^2}{25} - \frac{(x + 1)^2}{4} = 1$$

Por tanto, el eje transversal es paralelo al eje y . El centro está en $(-1, 1)$, $a = 5$ y $b = 2$. Las asíntotas son $y - 1 = \pm \frac{5}{2}(x + 1)$. Los vértices son

$$(-1, 1 \pm 5) \quad \text{es decir,} \quad (-1, -4) \text{ y } (-1, 6)$$

Como $c^2 = a^2 + b^2 = 25 + 4 = 29$ entonces $c = \sqrt{29}$ y los focos son

$$(-1, 1 \pm \sqrt{29}) \quad \text{es decir,} \quad (-1, 1 + \sqrt{29}) \text{ y } (-1, 1 - \sqrt{29})$$

La gráfica se muestra en la figura 13.16.

El **latus rectum** o **cuerda focal** de una hipérbola es la cuerda que pasa a través de un foco y es perpendicular al eje transversal. Al resolver simultáneamente la ecuación de la recta a lo largo de la cual se encuentra la cuerda focal y la ecuación de la hipérbola, y empleando luego la fórmula de la distancia, se halla que la longitud de la cuerda focal es $2b^2/a$. Ésta es la misma expresión que se halló para la longitud de la cuerda focal de la elipse.

Propiedad de reflexión

Las hipérbolas, lo mismo que las parábolas y las elipses, tienen una notable

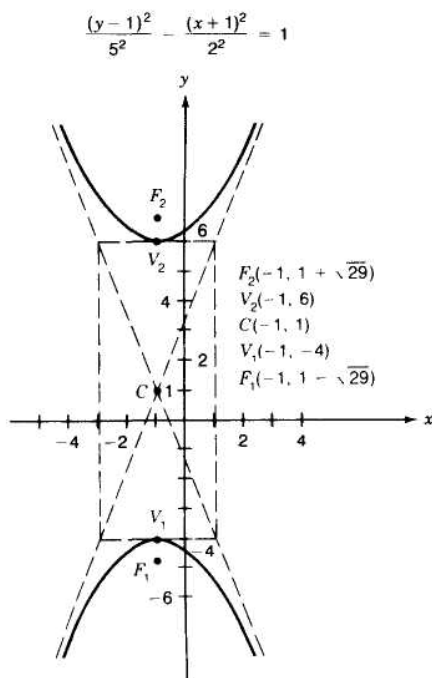


FIGURA 13.16

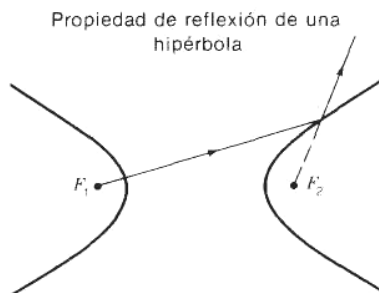


FIGURA 13.17

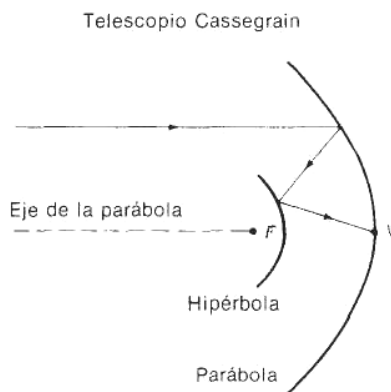


FIGURA 13.18

propiedad de reflexión. Supóngase que un rayo de luz parte de uno de los focos de una hipérbola y luego se dirige en línea recta hacia cualquier punto situado en la otra "mitad" de la hipérbola. El rayo se reflejará en la hipérbola como si lo estuviese haciendo en la recta tangente a la hipérbola en ese punto. Luego el rayo se alejará de la hipérbola en línea recta, pero si esa recta se prolonga en la dirección opuesta pasará por el otro foco. Véase la figura 13.17.

Esta propiedad de reflexión de las hipérbolas se utiliza en los dispositivos de navegación modernos. Supóngase que hay dos emisoras, cada una de ellas enviando una señal. Si un receptor está ubicado en cierto lugar y recibe las señales en tiempos ligeramente distintos, estas diferencias determinarán una hipérbola, que es en la que está situado el receptor. Si se agrega una tercera emisora, se puede sincronizar con las dos primeras. Estas sincronizaciones determinan otras dos hipérbolas en las que está situado el receptor. La intersección de las tres hipérbolas determina la posición del receptor.

En la figura 13.18 se muestra cómo combinar las propiedades de reflexión de las parábolas y las hipérbolas para construir un telescopio Cassegrain. Se toma una parábola con vértice en F y forma en F . Luego se determina la hipérbola cuyos dos focos están en V y en F . Parte de una de las mitades de esta hipérbola se emplea en realidad en el telescopio, como se ve en la figura 13.18. Cualquier rayo de luz incidente paralelo al eje de la parábola se reflejará hacia su foco F , por la propiedad de reflexión de las parábolas. Pero como F y V también son focos de la hipérbola, su propiedad de reflexión garantiza que el rayo de luz se reflejará de la hipérbola y hacia su foco V . El efecto neto es que la luz que entra en la parábola se concentra en su vértice, no en su foco.

EJERCICIO 13.3

Después de hallar las coordenadas del centro, los focos, los vértices y las asíntotas, dibuje la hipérbola cuya ecuación se da en los problemas 1 a 8.

1. $\frac{(x-2)^2}{4^2} - \frac{(y+1)^2}{3^2} = 1$
2. $\frac{(x+5)^2}{3^2} - \frac{(y-3)^2}{4^2} = 1$
3. $\frac{(y+3)^2}{12^2} - \frac{(x+2)^2}{5^2} = 1$
4. $\frac{(y-1)^2}{8^2} - \frac{(x-2)^2}{15^2} = 1$
5. $\frac{(y-2)^2}{7^2} - \frac{(x+1)^2}{24^2} = 1$
6. $\frac{(y+4)^2}{3^2} - \frac{(x-2)^2}{4^2} = 1$
7. $\frac{(x+1)^2}{5^2} - \frac{(y-2)^2}{12^2} = 1$
8. $\frac{(x-3)^2}{4^2} - \frac{(y-2)^2}{3^2} = 1$

Halle la ecuación de la hipérbola que se describe en cada uno de los problemas 9 a 24.

9. Eje transversal paralelo al eje x , centro en $(3, 2)$, $a = 3$ y $b = 4$.
10. Eje transversal paralelo al eje x , centro en $(-1, 4)$, $a = 8$ y $b = 15$.
11. Eje transversal paralelo al eje y , centro en $(5, -3)$, $a = 5$ y $b = 12$.
12. Eje transversal paralelo al eje y , centro en $(-2, -6)$, $a = 4$ y $b = 3$.
13. Centro en $(-1, 1)$, un foco en $(4, 1)$ y un vértice en $(3, 1)$.
14. Centro en $(1, -1)$, un foco en $(1, 16)$ y un vértice en $(1, 7)$.
15. Centro en $(4, 0)$, un foco en $(4, 13)$ y un vértice en $(4, 5)$.
16. Centro en $(3, -2)$, un foco en $(8, -2)$ y uno de los vértices en $(7, -2)$.
17. Vértices en $(9, 1)$ y en $(-1, 1)$ y un foco en $(4 - \sqrt{29}, 1)$.
18. Vértices en $(-2, 8)$ y en $(-2, -6)$ y un foco en $(-2, 26)$.

19. Focos en $(2, -2 + \sqrt{145})$ y en $(2, -2 - \sqrt{145})$ y un vértice en $(2, 7)$.
20. Focos en $(\sqrt{61}, 5)$ y $(-\sqrt{61}, 5)$ y un vértice en $(6, 5)$.
21. Extremos del eje conjugado en $(6, 3)$ y $(-4, 3)$ y uno de los vértices en $(1, 10)$.
22. Extremos del eje conjugado en $(5, -2)$ y $(1, -2)$ y un vértice en $(3, 3)$.
23. Un vértice en $(11, 2)$, un foco en $(12, 2)$ y uno de los extremos del eje conjugado en $(7, 5)$.
24. Un vértice en $(0, 2)$, un foco en $(-7 + \sqrt{74}, 2)$ y uno de los extremos del eje conjugado en $(-7, 7)$.

Halle la ecuación que satisfacen las coordenadas de los puntos del conjunto que se describe en cada uno de los problemas 25 a 32.

25. La distancia de cada punto a $(1, -3)$ es el doble de su distancia a $y = 3$.
26. La distancia de cada punto a $(6, 2)$ es 1.5 veces su distancia a $x = 2$.
27. La distancia de cada punto a $(4, -1)$ es cuatro tercios de su distancia a $x = 3$.
28. La distancia de cada punto a $(4, 3)$ es cinco tercios de su distancia a $y = -2$.
29. La diferencia de las distancias de cada punto a $(4, 4)$ y $(4, -2)$ es igual a 2.
30. La diferencia de las distancias de cada punto a $(2, 6)$ y $(2, 1)$ es igual a 3.
31. La diferencia de las distancias de cada punto a $(1, 6)$ y $(4, 2)$ es 3.
32. La diferencia de las distancias de cada punto a $(-2, 6)$ y $(-2, -1)$ es igual a 2.

Cambie cada una de las ecuaciones siguientes a la forma estándar y determine el centro, los vértices, los focos y las asíntotas.

33. $9x^2 - 4y^2 - 36x + 8y - 4 = 0$
34. $9x^2 - 16y^2 + 54x + 64y - 127 = 0$
35. $-9x^2 + 4y^2 - 18x + 32y + 19 = 0$
36. $-16x^2 + 4y^2 - 32x + 16y - 64 = 0$
37. $9x^2 - 64y^2 - 18x - 128y = 631$
38. $16x^2 - 9y^2 + 32x + 18y = 137$
39. $144y^2 - 25x^2 - 100x - 288y = 3556$
40. $25y^2 - 144x^2 + 576x + 100y = 4076$

13.4 Términos básicos

El lector debe conocer el significado de cada uno de los términos que se enumeran a continuación y debe poder emplear cada ecuación.

Parábola (pág. 543)

Foco (pág. 543)

Directriz (pág. 543)

Cuerda focal (pág. 544)

Vértice (pág. 544)

Elipse (pág. 550)

Excentricidad (pág. 552)

Centro (pág. 552)

Eje mayor (pág. 558)

Hipérbola (pág. 558)

Eje transversal (pág. 559)

Asíntota (pág. 561)

$$(13.1) \quad (y - k)^2 = 4p(x - h)$$

$$(13.2) \quad (x - h)^2 = 4p(y - k)$$

$$(13.4) \quad (x - h)^2/a^2 + (y - k)^2/b^2 = 1$$

$$(13.5) \quad (y - k)^2/a^2 + (x - h)^2/b^2 = 1$$

$$(13.6) \quad (x - h)^2/a^2 - (y - k)^2/b^2 = 1$$

$$(13.7) \quad (y - k)^2/a^2 - (x - h)^2/b^2 = 1$$

$$(13.8) \quad y - k = \pm(b/a)(x - h)$$

EJERCICIO 13.4 Repaso

Halle la ecuación de la cónica que se describe en los problemas 1 a 18.

1. Parábola con vértice en (4, 2) y foco en (6, 2).
2. Parábola con vértice en (4, -1) y foco en (4, -2)
3. Parábola con uno de sus focos en (5, 0) y directriz $y = 4$.
4. Parábola con un vértice en (1, 3) y directriz $x = 5$.
5. Parábola con los extremos de la cuerda focal en (5, 9) y (5, -7) y un vértice en (1, 1).
6. Cada punto equidista de la recta $x = -1$ y del punto (3, 3).
7. Elipse con su eje mayor paralelo al eje x , centro en (3, 2), $a = 5$ y $b = 3$.
8. Elipse con su eje mayor paralelo al eje y , centro en (3, 2), $a = 5$ y $b = 3$.
9. Elipse con centro en (1, -2), un foco en (1, 6) y un vértice en (1, 15).
10. Elipse con vértices en (1, 0) y (11, 0) y un foco en $(6 - \sqrt{21}, 0)$.
11. Elipse con los extremos del eje menor en (2, 1) y (2, -1) y un vértice en (6, 0).
12. La distancia de (x, y) a (3, 1) es la mitad de su distancia a la recta $y = 1$.

13. El eje transversal es paralelo al eje x , el centro está en (2, 3), $a = 4$ y $b = 3$ (se trata de una hipérbola).
14. El eje transversal es paralelo al eje y , el centro está en (1, -2), $a = 3$ y $b = 4$ (se trata de una hipérbola).
15. El centro está en (4, -1), un foco está en (9, -1) y uno de los vértices está en (8, -1) (hipérbola).
16. Focos en $(\sqrt{38}, 3)$ y $(-\sqrt{38}, 3)$ y un vértice en (6, 3) (hipérbola).
17. La distancia de cada punto (x, y) a (4, 2) es el doble de su distancia a la recta $v = 8$.
18. La diferencia de las distancias de (x, y) a (1, 2) y a (1, -4) es igual a 2.

En los problemas 19 a 21 escriba cada ecuación en la forma estándar.

19. $y^2 - 6y - 2x + 7 = 0$
20. $9x^2 + 16y^2 - 36x - 32y = 92$
21. $9x^2 - 16y^2 - 18x + 64y = 199$

Apéndices

I Interpolación, tablas y calculadoras

II Tablas

1 Logaritmos comunes

2 e^x , e^{-x} y $\ln x$

3 Valor acumulado: $(1 + i)^n$

4 Monto de una anualidad $\frac{(1 + i)^n - 1}{i}$

I Interpolación, tablas y calculadoras

En la tabla A. 1 se dan los valores de la mantisa de $\log x$, valores que se han redondeado a cuatro lugares decimales, para valores de x desde 1.00 hasta 9.99. En la tabla 2 se dan aproximaciones decimales de e^x , e^{-x} y $\ln x$ para ciertos valores de x , y esta tabla es menos extensa que la tabla A. 1. En el capítulo 8 ya se ha visto cómo encontrar los valores en las tablas, no obstante lo cual aquí se dará un breve repaso. Luego se verá cómo hacer interpolaciones y cómo hallar valores que no se encuentren en las tablas. También se han incluido algunos comentarios acerca del uso de las calculadoras.

A fin de hallar $\log 328$ mediante la tabla A.1 se localiza 32 en la columna izquierda y luego se localiza 8 en el renglón superior. El número que se encuentra en la intersección de esta columna y este renglón es 5159, y es la mantisa sin su punto decimal. Entonces,

$$\begin{aligned}\log 328 &= \text{mantisa} + \text{característica} \\ &= 0.5159 + 2 = 2.5159\end{aligned}$$

En forma parecida, $\log 328\,000 = 0.5159 + 5 = 5.5159$.

El empleo de la tabla A.2 es aun más sencillo ya que en ese caso no tiene uno que tener en cuenta ninguna mantisa ni característica al hallar e^x , e^{-x} y $\ln x$. El valor se lee directamente de la tabla:

$$\begin{array}{lll}e^{0.16} = 1.1735 & e^{-0.16} = 0.8521 & \ln 0.16 = -1.8326 \\ e^{1.40} = 4.0552 & e^{-1.40} = 0.2466 & \ln 1.40 = 0.3365\end{array}$$

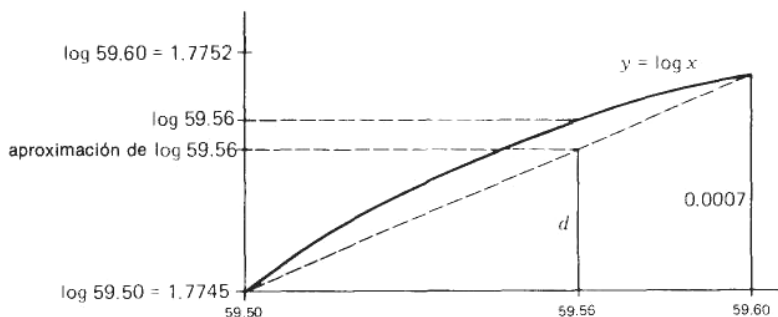


FIGURA A.1 $y = \log x$ y la recta que une dos de sus puntos

Las calculadoras también dan buenas aproximaciones de estos valores, y los valores de x no se limitan a 3 dígitos. Por ejemplo,

$$\begin{aligned}\log 21.4407 &= 1.331239 & \ln 8.884422 &= 2.184299 \\ e^{2.998765} &= 20.060747 & e^{-0.643991} &= 0.525192\end{aligned}$$

Si algún número x no está en la tabla, se puede obtener una aproximación de $\log x$ en dos formas. La primera consiste en utilizar el valor más cercano en la tabla. Por ejemplo, el valor más cercano a $\log 336.8$ es $\log 337 = 2.5276$. Sin embargo, se obtiene una mejor aproximación si se emplea un procedimiento conocido por **interpolación lineal**. Esta denominación se debe a que el método se basa en la sustitución de una pequeña parte de la gráfica de $y = \log x$ por una línea recta. Véase la figura A.1.

EJEMPLO 1 Utilice la interpolación lineal con el fin de encontrar una aproximación de $\log 59.56$.

Solución

Si se desea hallar $\log 59.56$ directamente en la tabla no es posible, ya que 59.56 tiene cuatro dígitos significativos. No obstante, como $f(x) = \log x$ es una función creciente, se sabe que

$$\log 59.50 < \log 59.56 < \log 59.60$$

Además, como 59.56 está a $\frac{6}{10}$ de la distancia de 59.50 a 59.60, se supondrá que $\log 59.56$ también está a $\frac{6}{10}$ de la distancia de $\log 59.50$ a $\log 59.60$, es decir, a $\frac{6}{10}$ de la distancia de 1.7745 a 1.7752. Con cuatro lugares decimales

$$\frac{6}{10}(1.7752 - 1.7745) = \frac{6}{10}(0.0007) \approx 0.0004$$

Por tanto, se tiene

$$\log 59.56 \approx \log 59.50 + 0.0004 \approx 1.7745 + 0.0004 \approx 1.7749$$

Todo esto se puede resumir como sigue:

$$0.10 \left[\begin{array}{cc} x & \log x \\ 0.06 \left[\begin{array}{c} 59.50 \\ 59.56 \\ 59.60 \end{array} \right] & \begin{array}{c} 1.7745 \\ \\ 1.7752 \end{array} \end{array} \right] d \quad 0.0007$$

$$\frac{0.06}{0.10} = \frac{d}{0.0007} \quad d = \left(\frac{6}{10}\right)(0.0007) \approx 0.0004$$

Entonces, igual que antes,

$$\log 59.56 \approx \log 59.50 + d \approx 1.7745 + 0.0004 \approx 1.7749$$

La interpolación se puede utilizar con cualquiera de las tablas, y en el ejemplo que sigue así se hará con la tabla de $\ln x$.

EJEMPLO 2 Halle una aproximación de $\ln 2.13$ utilizando interpolación.

Solución Como $f(x) = \ln x$ es creciente, se sabe que

$$\ln 2.10 < \ln 2.13 < \ln 2.20$$

Entonces $\ln 2.13 \approx \ln 2.10 + d$, donde d se determina en seguida.

$$0.10 \left[\begin{array}{cc} x & \ln x \\ 0.03 \left[\begin{array}{cc} 2.10 & 0.7419 \\ 2.13 & \\ 2.20 & 0.7885 \end{array} \right] d & \end{array} \right] 0.0466$$

$$\frac{0.03}{0.10} = \frac{d}{0.0466} \quad d = \left(\frac{3}{10}\right)(0.0466) \approx 0.0140$$

Entonces, igual que antes,

$$\ln 2.13 \approx \ln 2.10 + d \approx 0.7419 + 0.0140 = 0.7559$$

La interpolación se puede emplear también con los números cuyos logaritmos sean negativos.

EJEMPLO 3 Halle una aproximación de $\log 0.02844$ mediante interpolación.

Solución Como $f(x) = \log x$ es creciente, se sabe que

$$\log 0.02840 < \log 0.02844 < \log 0.02850$$

En consecuencia, $\log 0.02844 \approx \log 0.02840 + d$, donde d se determina a continuación.

$$10 \left[\begin{array}{cc} x & \log x \\ 4 \left[\begin{array}{cc} 0.02840 & 8.4533 - 10 \\ 0.02844 & \\ 0.02850 & 8.4548 - 10 \end{array} \right] d & \end{array} \right] 0.0015$$

Con respecto a las diferencias que aparecen en la izquierda se escribieron los números 4 y 10 porque $\frac{4}{10} = 0.00004/0.00010$:

$$\frac{4}{10} = \frac{d}{0.0015} \quad d = \frac{4}{10} (0.0015) = 0.0006$$

Entonces, igual que antes,

$$\begin{aligned} \log 0.02844 &\approx \log 0.02840 + d \\ &\approx (8.4533 - 10) + 0.0006 = 8.4539 - 10 \end{aligned}$$

La interpolación se puede utilizar también para hallar x si $\log x$ se da con cuatro lugares decimales y el valor no se encuentra en la tabla.

EJEMPLO 4 Calcule x si $\log x = 2.9256$.

Solución Los números más cercanos en la tabla son $\log 842.0 = 2.9253$ y $\log 843.0 = 2.9258$.

$$1.0 \left[d \left[\begin{array}{cc} \frac{x}{842.0} & \frac{\log x}{2.9253} \\ & 2.9256 \\ & 2.9258 \end{array} \right] 0.0003 \right] 0.0005$$

Escribiendo los cocientes respectivos se obtiene

$$\frac{d}{1.0} = \frac{0.0003}{0.0005} \quad d = \frac{3}{5} (1.0) \approx 0.6$$

$$\text{y así} \quad x \approx 842.0 + d \approx 842.0 + 0.6 = 842.6$$

Recuérdese que si $\log x = 2.9256$, entonces

$$x = 10^{2.9256} \approx 842.6$$

A veces x recibe el nombre de antilogaritmo de 2.9256 (antilog 2.9256).

EJEMPLO 5 Calcule x si $\log x = 9.4835 - 10$.

Solución Los valores más cercanos en la tabla son $\log 0.304 = 9.4829 - 10$ y $\log 0.305 = 9.4843 - 10$. Dado que al igualar cocientes sólo se utilizan las diferencias de los valores de $\log x$, se puede escribir $9.4835 - 10$, - 0.5165 o simplemente la mantisa 0.4835. Con el afán de ahorrar espacio elegiremos escribir la mantisa.

$$0.001 \left[d \left[\begin{array}{cc} \frac{x}{0.304} & \frac{\text{mantisa de } \log x}{0.4829} \\ & 0.4835 \\ & 0.4843 \end{array} \right] 0.0006 \right] 0.0014$$

Escribiendo los cocientes respectivos se tiene

$$\frac{d}{0.001} = \frac{0.0006}{0.0014} \quad d = \frac{6}{14}(0.001) \approx 0.0004$$

y por lo tanto, $x \approx 0.304 + d \approx 0.304 + 0.0004 = 0.3044$

La mayor parte de los ejemplos se han hecho con la tabla de $\log x$, porque con ella los resultados son más exactos que con las tablas de $\ln x$, e^x o e^{-x} que aparecen en este libro. Esto se debe a que las tres últimas tablas son más breves que la tabla de $\log x$. Una forma de paliar esto en la tabla de $\ln x$ consiste en emplear la fórmula del cambio de base demostrada en el capítulo 8, a saber,

$$\ln x = (\ln 10) \cdot \log x \approx 2.3026 \log x$$

Por ejemplo, $\ln 2.13 \approx (2.3026) \log 2.13$

$$\approx (2.3026)(0.3284) \approx 0.756174 \approx 0.7562$$

en comparación con el valor que se halló en el ejemplo 2 de $\ln 2.13 \approx 0.7559$. Con una calculadora se obtiene $\ln 2.13 \approx 0.756122 \approx 0.7561$.

Si se emplea interpolación con la tabla de e^x cuando $x = 1.36$, se obtiene 3.9008 (se invita a que el lector compruebe por sí mismo). Este resultado no es muy bueno porque esta tabla no tiene muchos valores. Sin embargo, es posible conseguir mejores resultados si se utilizan las propiedades de las funciones exponenciales y los valores que sí están en la tabla. Por ejemplo,

$$e^{1.36} = e^{1.3} \cdot e^{0.06} \approx 3.6693(1.0618) \approx 3.8961$$

Con una calculadora se obtiene $e^{1.36} \approx 3.8962$. En forma similar,

$$\begin{aligned} e^{4.87} &= e^{4.50} \cdot e^{0.30} \cdot e^{0.07} \\ &\approx (90.0171)(1.3499)(1.0725) \approx 130.324 \end{aligned}$$

mientras que una calculadora da

$$e^{4.87} \approx 130.321$$

Con la tabla de e^{-x} se puede aplicar el mismo método. Por ejemplo,

$$e^{-0.78} = e^{-0.70} \cdot e^{-0.08} \approx 0.4966(0.9231) \approx 0.4584$$

lo cual concuerda con el valor dado por una calculadora hasta cuatro lugares decimales.

EJERCICIOS Apéndice I

Use la interpolación a fin de calcular $\log x$ para cada uno de los valores de x que se da en los problemas 1 a 12.

- | | | |
|--------------|------------|------------|
| 1. 3.574 | 2. 57.43 | 3. 74.35 |
| 4. 4357 | 5. 6732 | 6. 5.986 |
| 7. 80.27 | 8. 159.8 | 9. 0.03175 |
| 10. 0.006007 | 11. 0.7243 | 12. 0.6245 |

Emplee el método de interpolación con el objeto de hallar x hasta cuatro dígitos si $\log x$ es el número que se da en los problemas 13 a 24.

- | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 13. 0.5961 | 14. 1.8727 | 15. 3.4238 |
| 16. 2.5434 | 17. 1.4850 | 18. 3.8823 |
| 19. 2.6047 | 20. 0.2017 | 21. 9.1234 - 10 |
| 22. 8.7615 - 10 | 23. -1.3599 | 24. -2.5434 |

II Tablas

TABLA A.1
LOGARITMOS COMUNES

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803
48	6812	6821	6830	6839	6849	6857	6866	6875	6884	6893
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067
51	7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

TABLA A.1
LOGARITMOS COMUNES
(Continuación)

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

TABLA A.2 e^x , e^{-x} Y $\ln x$

x	e^x	e^{-x}	$\ln x$	x	e^x	e^{-x}	$\ln x$
0.00	1.0000	1.0000		1.60	4.9530	0.2019	0.4700
0.01	1.0101	0.9900	-4.6052	1.70	5.4739	0.1827	0.5306
0.02	1.0202	0.9802	-3.9120	1.80	6.0496	0.1653	0.5878
0.03	1.0305	0.9704	-3.5066	1.90	6.6859	0.1496	0.6419
0.04	1.0408	0.9608	-3.2189	2.00	7.3891	0.1353	0.6931
0.05	1.0513	0.9512	-2.9957				
				2.10	8.1662	0.1225	0.7419
0.06	1.0618	0.9418	-2.8134	2.20	9.0250	0.1108	0.7885
0.07	1.0725	0.9324	-2.6593	2.30	9.9742	0.1003	0.8329
0.08	1.0833	0.9231	-2.5257	2.40	11.0232	0.0907	0.8755
0.09	1.0942	0.9139	-2.4079	2.50	12.1825	0.0821	0.9163
0.10	1.1052	0.9048	-2.3026				
				2.60	13.4637	0.0743	0.9555
0.11	1.1163	0.8958	-2.2073	2.70	14.8797	0.0672	0.9933
0.12	1.1275	0.8869	-2.1203	2.80	16.4446	0.0608	1.0296
0.13	1.1388	0.8781	-2.0402	2.90	18.1741	0.0550	1.0647
0.14	1.1503	0.8694	-1.9661	3.00	20.0855	0.0498	1.0986
0.15	1.1618	0.8607	-1.8971				
				3.50	33.1155	0.0302	1.2528
0.16	1.1735	0.8521	-1.8326	4.00	54.5982	0.0183	0.3863
0.17	1.1853	0.8437	-1.7720	4.50	90.0171	0.0111	1.5041
0.18	1.1972	0.8353	-1.7148				
0.19	1.2092	0.8270	-1.6607	5.00	148.4132	0.0067	1.6094
				5.50	224.6919	0.0041	1.7047
0.20	1.2214	0.8187	-1.6094				
0.30	1.3499	0.7408	-1.2040	6.00	403.4288	0.0025	1.7918
0.40	1.4918	0.6703	-0.9163	6.50	665.1416	0.0015	1.8718
0.50	1.6487	0.6065	-0.6931				
				7.00	1096.6332	0.00091	1.9459
0.60	1.8221	0.5488	-0.5108	7.50	1808.0424	0.00055	2.0149
0.70	2.0138	0.4966	-0.3567				
0.80	2.2255	0.4493	-0.2231	8.00	2980.9580	0.00034	2.0794
0.90	2.4596	0.4066	-0.1054	8.50	4914.7688	0.00020	2.1401
1.00	2.7183	0.3679	0.0000	9.00	8130.0839	0.00012	2.1972
1.10	3.0042	0.3329	0.0953	9.50	13359.7268	0.00007	2.2513
1.20	3.3201	0.3012	0.1823				
1.30	3.6693	0.2725	0.2624	10.00	22026.4658	0.00005	2.3026
1.40	4.0552	0.2466	0.3365				
1.50	4.4817	0.2231	0.4055				

TABLA A.3
VALOR ACUMULADO
(1 + i)ⁿ

$n \setminus i$	1½%	2%	2½%	3%	4%	5%	6%
1	1.0150	1.0200	1.0250	1.0300	1.0400	1.0500	1.0600
2	1.0302	1.0404	1.0506	1.0609	1.0816	1.1025	1.1236
3	1.0457	1.0612	1.0769	1.0927	1.1249	1.1576	1.1910
4	1.0614	1.0824	1.1038	1.1255	1.1699	1.2155	1.2625
5	1.0773	1.1041	1.1314	1.1593	1.2167	1.2763	1.3382
6	1.0934	1.1262	1.1597	1.1941	1.2653	1.3401	1.4185
7	1.1098	1.1487	1.1887	1.2299	1.3159	1.4071	1.5036
8	1.1265	1.1717	1.2184	1.2668	1.3686	1.4775	1.5938
9	1.1434	1.1951	1.2489	1.3048	1.4233	1.5513	1.6895
10	1.1605	1.2190	1.2801	1.3439	1.4802	1.6289	1.7908
11	1.1779	1.2434	1.3121	1.3842	1.5395	1.7103	1.8983
12	1.1956	1.2682	1.3449	1.4258	1.6010	1.7959	2.0122
13	1.2136	1.2936	1.3785	1.4685	1.6651	1.8856	2.1329
14	1.2318	1.3195	1.4130	1.5126	1.7317	1.9799	2.2609
15	1.2502	1.3459	1.4483	1.5580	1.8009	2.0789	2.3966
16	1.2690	1.3728	1.4845	1.6047	1.8730	2.1829	2.5404
17	1.2880	1.4002	1.5216	1.6528	1.9479	2.2920	2.6928
18	1.3073	1.4282	1.5597	1.7024	2.0258	2.4066	2.8543
19	1.3270	1.4568	1.5987	1.7535	2.1068	2.5270	3.0256
20	1.3469	1.4859	1.6386	1.8061	2.1911	2.6533	3.2071
21	1.3671	1.5157	1.6796	1.8603	2.2788	2.7860	3.3996
22	1.3876	1.5460	1.7216	1.9161	2.3699	2.9253	3.6035
23	1.4084	1.5769	1.7646	1.9736	2.4647	3.0715	3.8197
24	1.4295	1.6084	1.8087	2.0328	2.5633	3.2251	4.0489
25	1.4509	1.6406	1.8535	2.0938	2.6658	3.3864	4.2919
26	1.4727	1.6734	1.9003	2.1566	2.7725	3.5557	4.5494
27	1.4948	1.7069	1.9478	2.2213	2.8834	3.7335	4.8223
28	1.5172	1.7410	1.9965	2.2879	2.9987	3.9201	5.1117
29	1.5400	1.7758	2.0464	2.3566	3.1187	4.1161	5.4184
30	1.5631	1.8114	2.0976	2.4273	3.2434	4.3219	5.7435
31	1.5865	1.8476	2.1500	2.5001	3.3731	4.5380	6.0881
32	1.6103	1.8845	2.2038	2.5751	3.5081	4.7649	6.4534
33	1.6345	1.9222	2.2589	2.6523	3.6484	5.0032	6.8406
34	1.6590	1.9607	2.3153	2.7319	3.7943	5.2533	7.2510
35	1.6839	1.9999	2.3732	2.8139	3.9461	5.5160	7.6861
36	1.7091	2.0399	2.4325	2.8983	4.1039	5.7918	8.1473
37	1.7348	2.0807	2.4933	2.9852	4.2681	6.0814	8.6361
38	1.7608	2.1223	2.5557	3.0748	4.4388	6.3855	9.1543
39	1.7872	2.1647	2.6196	3.1670	4.6164	6.7048	9.7035
40	1.8140	2.2080	2.6851	3.2620	4.8010	7.0400	10.2857
41	1.8412	2.2522	2.7522	3.3599	4.9931	7.3920	10.9029
42	1.8688	2.2972	2.8210	3.4607	5.1928	7.7616	11.5570
43	1.8969	2.3432	2.8915	3.5645	5.4005	8.1497	12.2505
44	1.9253	2.3901	2.9638	3.6715	5.6165	8.5572	12.9855
45	1.9542	2.4379	3.0379	3.7816	5.8412	8.9850	13.7646
46	1.9835	2.4866	3.1139	3.8950	6.0748	9.4343	14.5905
47	2.0133	2.5363	3.1917	4.0119	6.3178	9.9060	15.4659
48	2.0435	2.5871	3.2715	4.1323	6.5705	10.4013	16.3939
49	2.0741	2.6388	3.3533	4.2562	6.8333	10.9213	17.3775
50	2.1052	2.6916	3.4371	4.3839	7.1067	11.4674	18.4202

TABLA A.4
 MONTO DE UNA
 ANUALIDAD

$$\frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$n \backslash i$	1½%	2%	2½%	3%	4%	5%	6%
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	2.0150	2.0200	2.0250	2.0300	2.0400	2.0500	2.0600
3	3.0452	3.0604	3.0756	3.0909	3.1216	3.1525	3.1836
4	4.0909	4.1216	4.1525	4.1836	4.2465	4.3101	4.3746
5	5.1523	5.2040	5.2563	5.3091	5.4163	5.5256	5.6371
6	6.2296	6.3081	6.3877	6.4684	6.6330	6.8019	6.9753
7	7.3230	7.4343	7.5474	7.6625	7.8983	8.1420	8.3938
8	8.4328	8.5830	8.7361	8.8923	9.2142	9.5491	9.8975
9	9.5593	9.7546	9.9545	10.1591	10.5828	11.0266	11.4913
10	10.7027	10.9497	11.2034	11.4639	12.0061	12.5779	13.1808
11	11.8633	12.1687	12.4835	12.8078	13.4864	14.2068	14.9716
12	13.0412	13.4121	13.7956	14.1920	15.0258	15.9171	16.8699
13	14.2368	14.6803	15.1404	15.6178	16.6268	17.7130	18.8821
14	15.4504	15.9739	16.5190	17.0863	18.2919	19.5986	21.0151
15	16.6821	17.2934	17.9319	18.5989	20.0236	21.5786	23.2760
16	17.9324	18.6393	19.3802	20.1569	21.8245	23.6575	25.6725
17	19.2014	20.0121	20.8647	21.7616	23.6975	25.8404	28.2129
18	20.4894	21.4123	22.3863	23.4144	25.6454	28.1324	30.9057
19	21.7967	22.8406	23.9460	25.1169	27.6712	30.5390	33.7600
20	23.1237	24.2974	25.5447	26.8704	29.7781	33.0660	36.7853
21	24.4705	25.7833	27.1833	28.6765	31.9692	35.7193	39.9927
22	25.8376	27.2990	28.8629	30.5368	34.2480	38.5052	43.3923
23	27.2251	28.8450	30.5844	32.4529	36.6179	41.4305	46.9958
24	28.6335	30.4219	32.3490	34.4265	39.0826	44.5020	50.8156
25	30.0630	32.0303	34.1578	36.4593	41.6459	47.7271	54.8645
26	31.5140	33.6709	36.0117	38.5530	44.3117	51.1135	59.1564
27	32.9867	35.3443	37.9120	40.7096	47.0842	54.6691	63.7058
28	34.4815	37.0512	39.8598	42.9309	49.9676	58.4026	68.5281
29	35.9987	38.7922	41.8563	45.2189	52.9663	62.3227	73.6398
30	37.5387	40.5681	43.9027	47.5754	56.0849	66.4388	79.0582
31	39.1018	42.3794	46.0003	50.0027	59.3283	70.7608	84.8017
32	40.6883	44.2270	48.1503	52.5028	62.7015	75.2988	90.8898
33	42.2986	46.1116	50.3540	55.0778	66.2095	80.0638	97.3432
34	43.9331	48.0338	52.6129	57.7302	69.8579	85.0670	104.1838
35	45.5921	49.9945	54.9282	60.4621	73.6522	90.3203	111.4348
36	47.2760	51.9944	57.3014	63.2759	77.5983	95.8363	119.1209
37	48.9851	54.0343	59.7339	66.1742	81.7022	101.6281	127.2681
38	50.7199	56.1149	62.2273	69.1594	85.9703	107.7095	135.9042
39	52.4807	58.2372	64.7830	72.2342	90.4091	114.0950	145.0585
40	54.2679	60.4020	67.4026	75.4013	95.0255	120.7998	154.7620
41	56.0819	62.6100	70.0876	78.6633	99.8265	127.8398	165.0477
42	57.9231	64.8622	72.8398	82.0232	104.8196	135.2318	175.9505
43	59.7920	67.1595	75.6608	85.4839	110.0124	142.9933	187.5076
44	61.6889	69.5027	78.5523	89.0484	115.4129	151.1430	199.7580
45	63.6142	71.8927	81.5161	92.7199	121.0294	159.7002	212.7435
46	65.5684	74.3306	84.5540	96.5015	126.8706	168.6852	226.5081
47	67.5519	76.8172	87.6679	100.3965	132.9454	178.1194	241.0986
48	69.5652	79.3535	90.8596	104.4084	139.2632	188.0254	256.5645
49	71.6087	81.9406	94.1311	108.5406	145.8337	198.4267	272.9584
50	73.6828	84.5794	97.4843	112.7969	152.6671	209.3480	290.3359

Respuestas a problemas selectos

EJERCICIO 1.1

13 8.91 y 15.246 14 11.54 y 30.504 15 62.8 y 139.15 17 (8, 28) = 4, [8, 28] = 56, 4(56) = 8(28) = 224
 18 (15, 33) = 3, [15, 33] = 165, 3(165) = 15(33) = 495 19 (27, 63) = 9, [27, 63] = 189, 9(189) = 27(63) = 1701
 21 (14, 35) = 7, [14, 35] = 70, 7(70) = (14)(35) = 490 22 (15, 35) = 5, [15, 35] = 105, 5(105) = 15(35) = 525
 23 (9, 15) = 3, [9, 15] = 45, 3(45) = 9(15) 25 67, 6 26 2273, 2 27 339, 12 29 13, 279 30 1832, 38 31 14, 596
 33 $3 \times 7 \times 11$ 34 $2 \times 3 \times 29$ 35 $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 11$ 41 25 42 25 43 17 45 5 46 -8 47 2 53 $-\pi, \sqrt{18}$
 54 1, -4, 0 55 $-\frac{5}{6}, -4, -\pi$ 57 a) Sí, b) No, c) No 58 a) No, b) No, c) Sí 59 a) No, b) Sí, c) Sí
 61 3 es divisor de $2! + 1 = 3$ 62 4 no es divisor de $3! + 1 = 7$ 63 6 no es divisor de $5! + 1 = 121$
 65 $8!/4!4! = 70$, $10!/5!5! = 252$ 66 4 es divisor de 8, 10 es divisor de 30, y 11 es divisor de 33
 67 $\frac{81}{16} = 5 + \frac{1}{16}$, $\frac{256}{16} = 16$, $\frac{625}{16} = 39 + \frac{1}{16}$
 69 $7.34 \geq 7.2$ 70 $16.354 \geq 13.68$ 71 $6237 \geq 5760$ 73 $841 = 841$ y $17261 < 24389$ 75 $|x - 8| < 3$
 77 23, 70, 35, 106, 53, 160, 80, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1
 79 $1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284$, $1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220$
 82 $s = 14$, $p = 12$, $d = 2$, $s + p = 26$, $nd = 26$; $s = 24$, $p = 6$, $d = 4$, $s + p = 30$, $nd = 56 \neq 29$ 85 $4 - \pi$ 86 $\sqrt{28} - 3$
 87 $10 - x$ 89 $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$, $\frac{13}{20} = 0.65$; $15 = 3 \cdot 5$, $\frac{13}{15} = 0.8\bar{6}$

EJERCICIO 1.2

1 Verdadero 2 Verdadero 3 Verdadero 5 Falso 6 Verdadero 7 Falso 9 Verdadero 10 Falso 11 Falso
 13 Verdadero 14 Verdadero 15 Verdadero 17 Verdadero 18 Verdadero 19 Falso 21 Falso 22 Verdadero
 23 Verdadero 25 22 26 -5 27 0 29 0 30 9 31 No está definida
 41 $\sqrt{2}$, $\frac{1}{2}$, 2.6, $\frac{5}{2}$, 6.2 42 -8, -6, -4, 5, 7 43 $-|-4| = -4$, $-1 - 2 = -3$, $|4 - 2| = 2$, $1 - (-2) = 3$, $|3 - 8| = 5$
 53 + 54 - 55 + 57 - 58 + 39 + 61 Falso 62 Falso 63 Falso 65 $-\frac{7}{8}$ 66 $\frac{3}{4}$ 67 $-\frac{2}{3}$

EJERCICIO 1.3

1 3125 2 256 3 9 765 625 5 125 6 64 7 15 625 9 81 10 512 11 1 13 $\frac{8}{125}$ 14 $\frac{9}{16}$ 15 $\frac{27}{64}$ 17 5184
 18 11 664 19 455 625 21 $-x^5$ 22 x^7 23 $-x^9$ 25 $-6x^5$ 26 $-12x^7$ 27 $10x^8$ 29 $6x^7y^4$ 30 $-15x^2y^5$ 31 $18x^3y^5$
 33 $-x^6$ 34 x^6 35 x^{12} 37 $16x^4$ 38 $-27x^9$ 39 $-125x^{12}$ 41 $32x^{10}y^5$ 42 $-27x^9y^3$ 43 $25x^8y^4$ 45 $6x^3y^4$ 46 $-14x^5y^7$
 47 $-6x^7y^7$ 49 $4x^3y$ 50 $9x^3y^3$ 51 $6xy$ 53 $8a^6b^3c^9$ 54 $9a^6b^4c^8$ 55 $625a^4b^8c^{16}$ 57 $a^6b^4/4c^6d^8$ 58 $a^{12}b^9c^3/8d^6$
 59 $4x^8y^6/9w^4z^2$ 61 $324a^8b^6$ 62 $108a^{13}b^9$ 63 $200c^8d^{13}$ 65 $uv/2w^2$ 66 $3b^6/4c$ 67 $4y^6/11x^6z^5$ 69 ac^2d^3 70 c^4/b^{10}
 71 $b^7c^6/108a^5$ 73 $x^{2a-1}y^4$ 74 a^9d^{3b} 75 $a^{6n}b^{6n+1}$ 77 4, 0.64 78 0.57 79 0.2768, 0.00383
 81 $16 = 1 + 3 + 5 + 7$, $64 = 13 + 15 + 17 + 19$, $256 = 61 + 63 + 65 + 67$
 82 $25 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9$, $125 = 21 + 23 + 25 + 27 + 29$, $625 = 121 + 123 + 125 + 127 + 129$ 83 $2592 = 2592$
 85 $x^2 \cdot x^4 \cdot x^8 \cdot x^{32}$ 86 $x \cdot x^2 \cdot x^4 \cdot x^{16} \cdot x^{32}$ 87 $x^{27}x^9/x^3$ 89 1.3125 90 3.735 91 $3/50a^2$ 92 741

EJERCICIO 1.4

1 23 2 $-\frac{11}{8}$ 3 $\frac{1}{8}$ 5 $\frac{9}{8}$ 6 7 7 16.5 9 11cs 10 0 11 $-5pt$ 13 2a 14 0 15 0 17 48ab 18 $-120xy$ 19 81cd
 21 $x + 5y$ 22 $-2a + 29b$ 23 $-11ax + 22bx$ 25 $-25x + 13t$ 26 $n + b + a$ 27 $5ax - 4bx - 3ay - 2by$ 29 $-5y + 3z$
 30 $-3y + 2z$ 31 $2x - 5b$ 33 $-3x - y + 2$ 34 $-x + 3z - 4$ 35 $-a + 3b - 9$ 37 4b 38 $6a + 4b$ 39 $6a + b + c$
 41 $4a - 4ab - 2bc - 2c$ 42 $2a^3 + 10a^2$ 43 $4a - 7b - 3ab$ 45 $-6x + 4y + 4z$ 46 $-3a - 5b + 6c$ 47 $12d - 6e - 6f$
 49 $x^3 + 4x^2 - 6x + 3$ 50 $-x^3 + 7x^2 + 5x - 2$ 51 $x^4 + 3x^3 - 4x^2 + 6x - 1$ 53 11, 15 54 19, 7 55 2, 8

EJERCICIO 1.5

1 Verdadera 2 Verdadera 3 Falsa 4 Verdadera 5 Falsa 6 Falsa 12 $a + bc = (a + b)(a + c) = a^2 + ac + ba + bc$; cancelando bc (ley de la cancelación para la suma) se obtiene $a = a^2 + ac + ab = a(a + b + c)$; si $a = 0$, la proposición es válida, y si $a \neq 0$, a se cancela (ley de la cancelación de la multiplicación), obteniéndose $1 = a + b + c$
 13 $2 \times 3^3 \times 5 \times 11$ y $2^4 \times 13 \times 17$ 14 14 y 8820
 15 20 y 0; 20 y 20 16 7.891011121314... 17 $-\pi/\pi = -1$ 18 $-\pi/\pi = -1$ 19 7.9 20 5.5, y 7.14
 21 5.5111... y 7.1777... 22 Verdadera 23 Falsa 24 Verdadera 25 Falsa
 26 Verdadera: multiplíquense ambos lados de $\frac{1}{3} = 0.333\ldots$ por 3.
 27 Falsa 28 Verdadera 29 Verdadera 30 Verdadera 31 Falsa 32 6art 33 $32x^{11}$ 34 $4x^2$ 35 x^7 36 $x - y$
 37 $13x - 4y$ 38 -6

EJERCICIO 2.1

1 $x + 4y + 6z$ 2 $-3x + 5z$ 3 0 5 $4ab + bc + 4ac$ 6 $ax + cz$ 7 $pd + pq$ 9 $4x + y + 2z$ 10 $2a + c$ 11 $y + s + r$
 13 $a - ab$ 14 $x + x^2 + 14x^3$ 15 $3x + 4ax + ax^2$ 17 7 18 44 19 40 21 $-a - b - 7c$ 22 $a + b - c$
 23 $-2x + 4y - 29z$ 25 $a^2 + b^2 + c^2$ 26 $3x^2 + y^2 - z^2$ 27 $7ax + ax^2 + a^2x$ 29 $3a - 6b$ 30 $x - 3y + 5z$ 31 $a - p + 2x$
 33 $-6x^3y^5$ 34 $-15x^6y^5$ 35 $14x^3y^5$ 37 $4x^6$ 38 $81x^8$ 39 $64x^{15}$ 41 $6x^3y^4 - 10x^4y^5$ 42 $6x^4y^3 - 12x^5y^2$
 43 $8x^3y^6 - 12x^4y^4$ 45 $-6x^3y^5 + 4x^4y^4$ 46 $-6x^3y^5 + 15x^4y^3$ 47 $10x^4y^6 - 20x^6y^5$ 49 $-4x^3y + 3xy^3$ 50 $-2x^2y + 11x^3y^2$
 51 $2x^3y^4 + 13x^2y^6$ 53 $6x^2 - 5xy - 6y^2$ 54 $8x^2 + 6xy - 9y^2$ 55 $15x^2 - 19xy + 6y^2$ 57 $12x^2 - 37x + 28$
 58 $18x^2 - 63x + 40$ 59 $20x^2 - 9x - 20$ 61 $6x^3 + x^2 - 30x - 25$ 62 $12x^3 + 19x^2 - 1$ 63 $8x^4 + 8x^3 + 25x - 14$
 65 $6x^3 - 5x^2y - 8xy^2 + 3y^3$ 66 $9x^3 + 9x^2y - 22xy^2 + 14y^3$ 67 $8x^3 + 14x^2y - 27xy^2 + 9y^3$
 69 $2x^4 - 3x^3y - 8x^2y^2 + 15xy^3 - 6y^4$ 70 $6x^4 - 5x^3y + 6x^2y^2 - xy^3 - 6y^4$ 71 $10x^4 - x^3y + 15x^2y^2 + 5xy^3 + 3y^4$
 73 $3x^2 - 2x + 1, 1$ 74 $2x^2 - x + 2, 1$ 75 $5x^2 - 2x - 3, 5$ 77 $2x^2 + x - 0.5, 2.5$ 78 $2x^2 - 3x + 4, -1$
 79 $3x^2 + 6x + 1, 13$ 81 $2x^2 - x + 4, -3$ 82 $2x^2 + x - 1, 6x - 2$ 83 $x^2 - 2x + 2, -1$ 85 $2x^3 - x^2 + x - 3, -3$
 86 $3x^3 + 2x^2 - x + 2, -1$ 87 $2x^3 - 3x^2 - x + 2, -4$ 89 $2x^2 - x - 3, 0$ 90 $5x^2 + 4x - 3, 0$ 91 $3x^3 + 2x^2 - x - 2, -12$

EJERCICIO 2.2

1 $x^2 + 5x + 6$ 2 $x^2 - 7x + 12$ 3 $x^2 - x - 20$ 5 $6x^2 + x - 1$ 6 $20x^2 - x - 1$ 7 $15x^2 - 2x - 1$ 9 $6x^2 + 17x + 12$
 10 $12x^2 - 25x + 12$ 11 $20x^2 - 13x - 15$ 13 $9x^2 + 12x + 4$ 14 $4x^2 - 20x + 25$ 15 $4x^2 - 28x + 49$
 17 $25x^2 - 20xy + 4y^2$ 18 $9x^2 + 30xy + 25y^2$ 19 $36x^2 + 60xy + 25y^2$ 21 $9z^4 - 24z^2t^3 + 16t^6$ 22 $4r^4 - 12r^2s^3 + 9s^6$
 23 $25x^6 + 30x^3u^2 + 9u^4$ 25 $x^3 + 6x^2y + 12xy^2 + 8y^3$ 26 $27x^3 + 135x^2y + 225xy^2 + 125y^3$ 27 $8x^3 + 12x^4 + 6x^5 + x^6$
 29 $125x^3 - 75x^2y + 15xy^2 - y^3$ 30 $216x^3 - 540x^2y + 450xy^2 - 125y^3$ 31 $343x^3 - 294x^2 + 84x - 8$ 33 $x^2 - 16$
 34 $x^2 - 49$ 35 $9x^2 - 25$ 37 $4x^2 - 25y^2$ 38 $9x^2 - 16y^2$ 39 $49x^2 - 36y^2$ 41 $4a^4 - 9b^4$ 42 $4a^4 - 25b^4$ 43 $25a^4 - 49b^6$
 45 $a^2/9 - b^2/4$ 46 $9a^2/16 - 16b^2/9$ 47 $4a^2/9b^2 - 9c^2/16d^2$ 49 $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$
 50 $4x^2 + y^2 + z^2 - 4xy + 4xz - 2yz$ 51 $x^2 + y^2 + 9z^2 - 2xy + 6xz - 6yz$
 53 $4x^2 + y^2 + z^2 + 9w^2 + 4xy + 4xz - 12xw + 2yz - 6yw - 6zw$
 54 $x^2 + 4y^2 + 4z^2 + w^2 - 4xy + 4xz + 2xw - 8yz - 4yw + 4zw$ 55 $x^6 + 4x^5 - 2x^3 + 16x^2 - 12x + 9$
 57 $6x^2 + 12xy + 6y^2 + 13x + 13y + 6$ 58 $40x^2 - 40xy + 10y^2 - 26x + 13y - 3$
 59 $108x^2 - 144xy + 48y^2 + 21x - 14y - 10$ 61 $x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 9$ 62 $x^4 - 4x^2 + 12x - 9$ 63 $x^4 + 6x^3 + 9x^2 - 16$
 65 $x^6 + x^4 + 3x^2 - 1$ 66 $x^4 - x^6 + x^2 - 1$ 67 $4x^8 + 8x^5 + x^2 - x^6 - 4x^4$ 75 $(3 \cdot 2 - 4 \cdot 7)^2 + (3 \cdot 7 + 4 \cdot 2)^2 = 22^2 + 29^2$
 77 $125,000 + 22,500x + 1350x^2 + 27x^3; 274,625$ 78 $75(x + 1)(x + 5)/(x + 3)^2, \frac{225}{4}, \frac{230}{3}$ 79 $-x^2 + 84x - 1440$

EJERCICIO 2.3

- 1 $2(x-3)$ 2 $3(x+4)$ 3 $5(x+6)$ 5 $x(x-1)$ 6 $x(x-2)$ 7 $x(3x-1)$ 9 $2(x^2-3x+4)$ 10 $x(3x^2-9x-2)$
 11 $2x(x^2+2x-5)$ 13 $(y+w)(y-w)$ 14 $(x+t)(x-t)$ 15 $(x+3)(x-3)$ 17 $(x+2y)(x-2y)$ 18 $(6x+y)(6x-y)$
 19 $(2x+3y)(2x-3y)$ 21 $(x-w)(x^2+xw+w^2)$ 22 $(s+t)(s^2-st+t^2)$ 23 $(a-b)(a^2+ab+b^2)$
 25 $(a-2b)(a^2+2ab+4b^2)$ 26 $(3a-b)(9a^2+3ab+b^2)$ 27 $(3x-4y)(9x^2+12xy+16y^2)$ 29 $(ab+3c)(ab-3c)d$
 30 $(pq+2r)(pq-2r)s$ 31 $(3a+2bc)(3a-2bc)a$ 33 $(x+y^2)(x-y^2)$ 34 $(x^3+y)(x^3-y)$ 35 $(x^3+y^4)(x^3-y^4)$
 37 $(x^2-y)(x^4+x^2y+y^2)$ 38 $(x^2-y^3)(x^4+x^2y^3+y^6)$ 39 $(x-y^3)(x^2+xy^3+y^6)$ 41 $2(x-2y+3z)(x-2y-3z)$
 42 $3(3x-y+2z)(3x-y-2z)$ 43 $(9x+4y-5z)(9x-4y+5z)(3)$ 45 $(x+y-1)(x^2+2xy+y^2+x+y+1)$
 46 $(2x-y-2)(4x^2-4xy+y^2+4x-2y+4)$ 47 $(3x+2y+3)(9x^2+12xy+4y^2-9x-6y+9)$
 49 $(4x^2+y^2)(2x+y)(2x-y)$ 50 $(x^2+9y^2)(x+3y)(x-3y)$ 51 $(9x^2+25y^2)(3x+5y)(3x-5y)$
 53 $(x^2+y^4)(x+y^2)(x-y^2)$ 54 $(x^4+9)(x^2+3)(x^2-3)$ 55 $(x^6+y^4)(x^3+y^2)(x^3-y^2)$ 57 $(x^2+y^2)(x+y)(x-y)$
 58 $(x^4+y^4)(x^2+y^2)(x+y)(x-y)$ 59 $(x^8+y^2)(x^4+y)(x^4-y)$ 61 $(x+y)(x-y)(x^2-xy+y^2)(x^2+xy+y^2)$
 62 $(x+y)(x^2-xy+y^2)(x^6-x^3y^3+y^6)$ 63 $(x^2-3)(x^4+3x^2+9)$ 65 $b(2x-1)(2x+1)(4x^2+1)$
 66 $(4+9x^2)(2+3x)(2-3x)(4)$ 67 $(25x^2+9y^4)(5x+3y^2)(5x-3y^2)y$ 69 $(x+y)(x^4-x^3y+x^2y^2-xy^3+y^4)$
 70 $(x+y)(x^6-x^5y+x^4y^2-x^3y^3+x^2y^4-xy^5+y^6)$ 71 $(x-y)(x^4+x^3y+x^2y^2+xy^3+y^4)$ 79 $3k^2+6k+4$
 81 $3x^2+3xh+h^2$ 82 $2x+h$ 83 $6x(3x+2)$, 96, 198 85 $t^2(18-t)$, $(b-a)(18a+18b-a^2-ab-b^2)$
 86 $75(x+5)(x+1)/(x+3)^2$, $\frac{13}{8}$, 63 87 $(a-b)(a+b-130)$

EJERCICIO 2.4

- 1 $(x+1)^2$ 2 $(x-2)^2$ 3 $(x-4)^2$ 5 $(2x-1)^2$ 6 $(3x+1)^2$ 7 $(5x+1)^2$ 9 $x^2(3x-2)^2$ 10 $x^4(4x+3)^2$ 11 $x^5(5x-7)^2$
 13 $(2x-1)(x+2)$ 14 $(3x-5)(x+1)$ 15 $(5x-2)(2x+3)$ 17 $3(8h-3k)(h+k)$ 18 $5(2c+9d)(c-d)$
 19 $7(3a-2b)(a+5b)$ 21 $(3p^2-2q^2)(2p^2-3q^2)$ 22 $(4y^3+3z^2)(3y^3+2z^2)$ 23 $(5b^2-4c^3)(3b^2-c^3)$ 25 $(3x+1)(x+2)$
 26 $(2x+1)(x+2)$ 27 $(2x+3)(3x-1)$ 29 $(7x-3)(x-1)x^3$ 30 $(3x-2)(x+5)x^2$ 31 $(2x+3)(2x-1)x^5$ 33 65
 34 -4 35 -104 37 153 38 40 39 161 41 $(x+5)(x-1)$ 42 $(5x-1)(x+1)$ 43 $(2x+3)(x+3)$
 45 $(2x+7y)(x-4y)$ 46 $(3x+8y)(x-3y)$ 47 $(5x+6y)(x-3y)$ 49 $2(5x+7y)(4x-5y)$ 50 $2(2x+3y)(12x-5y)$
 51 $3(7x-5y)(6x+5y)$ 53 $(6x^2-7y)(5x^2+7y)$ 54 $(6x^2-5y)(9x^2+7y)$ 55 $(15x^3-4y)(2x^3+3y)$
 57 $(7x+16y)(11x-3y)$ 58 $(7x-6y)(12x+7y)$ 59 $(7x-2y)(11x+5y)$ 61 $(15x-20y+2)(6x-8y+3)$
 62 $(4x-6y+9z)(3x+4y-6z)$ 63 $(15x-25y-3z)(9x-15y+8z)$ 65 $(5x-8y+12z)(2x+6y-9z)$
 66 $(4a+6b+15c)(3a-4b-10c)$ 67 $(4t+9p-15u)(6t-15p+25u)$ 69 $(2x^2-3)(x^2+2)$ 70 $(3x^2-1)(x^2+4)$
 71 $(2x^3-5)(3x^3+1)$ 73 $(5x^3-1)(3x^3+2)$ 74 $(5x^3+1)(3x^3+5)$ 75 $(3x^4-4)(7x^4-5)$ 81 $60(b-a)(b+a+6)$
 82 $-24(4b+1)$ 83 $(p-20)(p+30)$

EJERCICIO 2.5

- 1 $(a+1)(b+1)$ 2 $(x+1)(y+2)$ 3 $(u+2)(v+3)$ 5 $(a-b)(a+1)$ 6 $(x-2y)(y+1)$ 7 $(c+2d)(2c-3)$
 9 $(a+b)(c+d)$ 10 $(x-y)(y+z)$ 11 $(2r-5s)(3t+u)$ 13 $(2a-5b)(3a-2c)$ 14 $(4x-3y)(x-6z)$
 15 $(5h-3k)(3h+7k)$ 17 $(a-b+c)(a-1)$ 18 $(x-y-z)(x+1)$ 19 $(r-2s-t)(r-3u)$ 21 $(x+y)(x-y-1)$
 22 $(a-b)(a+b-1)$ 23 $(a-b)(a-b-c)$ 25 $(x-y)(x^2+xy+y^2-x+y)$ 26 $(a+b)(a+b-a^2+ab-b^2)$
 27 $(x-y)(x+2y-x^2-xy-y^2)$ 29 $(h-2k+4)(h-2k-4)$ 30 $(r+3s+2t)(r+3s-2t)$
 31 $(5a+b-2d)(5a-b+2d)$ 33 $(x+3y+2z-3w)(x+3y-2z+3w)$ 34 $(2x-y+z+3w)(2x-y-z-3w)$
 35 $(2x+5y+z+3w)(2x+5y-z-3w)$ 37 $(a+2b-c)(a+b)$ 38 $(3a-b-c)(a+2b)$ 39 $(a-2b-c)(2a-b)$
 41 $(x^2+3x-2)(x-1)(x-2)$ 42 $(x^2+3x-2)(x-2)(x-1)$ 43 $(x^2-3x-2)(x+1)(x+2)$
 45 $(4x^2+y^2+xy)(4x^2+y^2-xy)$ 46 $(5x^2+2y^2+3xy)(5x^2+2y^2-3xy)$ 47 $(3x^2+7y^2+7xy)(3x^2+7y^2-7xy)$
 49 $(x^2+y^2+xy)(x^2+y^2-xy)$ 50 $(x^2+2y^2+xy)(x^2+2y^2-xy)$ 51 $(3x^2+4y^2+2xy)(3x^2+4y^2-2xy)$
 53 $(3x^2+2+x)(3x^2+2-x)$ 54 $(3x^2+4+x)(3x^2+4-x)$ 55 $(2x^2+5+2x)(2x^2+5-2x)$ 57 $(6x-5)(3x+4)$
 58 $(8x+5)(5x+6)$ 59 $(3x-4)(8x-7)$

EJERCICIO 2.6

- 1 $5a - 8b - 2c$ 2 $4a - 9c$ 3 $-27x - 2y$ 4 $-39a + 12b$ 5 $4x^3 + 8x^2 + 7x + 2$ 6 $-15x^3 - 18x^2 + 8x + 4$
 7 $-22a + 90$ 8 $1250/x^8$ 9 $2/x$ 10 $12x^5y - 24x^4y^2$ 11 $-x^{15}y^{18} + x^{14}y^{16}$ 12 $7x^4 - 5x^2y$ 13 $8x^2 + 14xy - 15y^2$
 14 $6x^2 - 5xy - 6y^2$ 15 $9x^2 + 30xy + 25y^2$ 16 $49x^2 + 56xy + 16y^2$ 17 $4x^2 - 49y^2$ 18 $9x^4 - 4y^6$ 19 $4x^4 - x^2 + 6x - 9$
 20 $x^6 - 6x^5 + 9x^4 - 4x^2 + 4x - 1$ 21 $6x^4 - 5x^3y - 5x^2y^2 + 5xy^3 - y^4$ 22 $5x^4 + 8x^3y - 12x^2y^2 - 17xy^3 - 2y^4$
 23 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2ab + 2ac + 2ad + 2bc + 2bd + 2cd$ 24 $a^2 + 4b^2 + c^2 + 4ab - 2ac - 4bc$
 25 $9x^2 + y^2 + 4z^2 - 6xy + 12xz - 4yz$ 26 $14x(x - 3y)$ 27 $3x(x^2 - 2x + 3)$ 28 $x^4(3 + 4x)(3 - 4x)$
 29 $(2x - 3 + 5y)(2x - 3 - 5y)$ 30 $(x^2 + 9y^2)(x + 3y)(x - 3y)$ 31 $b(x - y^2)(x^4 + x^3y^2 + x^2y^4 + xy^6 + y^8)$ 32 $(x - 7)^2$
 33 $(3x - 4)^2$ 34 $(4x - 3)(3x - 1)x^2$ 35 $(3x - 4)(4x + 1)$ 36 313 no es un cuadrado perfecto 37 $x(12x - 13)$
 38 $(x + 2)(y - 3)$ 39 $(x - y)(x^2 + xy + y^2 - x - y)$ 40 $(x^2 - 2)(x^2 - 8)$ 41 $D = 448$ 42 $(x + 5)(x - 1)(x^2 - 4x + 5)$
 43 $(3x - 1)(x + 1)$ 44 $(2x - 7)(7x + 3)$ 45 $(5x - 8)(3x + 4)$ 46 $D = 4825$ 47 $(6x - 11)(3x - 2)$
 48 $[3(x^2 + 1)^2 + 4x][3(x^2 + 1)^2 - 4x]$ 49 $(2a - 3b)(c - 3d)$ 50 $D = -279$ 51 $(2x^2 + 5)(3x^2 - 1)$
 52 $(2x - 5y^2)(4x^2 + 10xy^2 + 25y^4)$ 53 $(x + y + 2)(x^2 - xy + y^2 + 7x - 5y + 13)$
 54 $a(t - b/2a)^2 + b(t - b/2a) + c = at^2 - b^2/4a + c$ 55 7225, 6351 56 $49 > 40$, $225 > 224$ 57 0.997, 4.08
 58 $(x^2 + 3x + 1)^2$ 64 $2x - 1, 4$ 65 $3x^2 - 2x + 4, 5$ 66 $x^2 + 4x + 1, 0$ 67 $x^5 - x^4 + x^3 - 1, 0$

EJERCICIO 3.1

- 1 $2/(b - a)$ 2 $(-a - b)/(3 - a)$ 3 $(-3x + y - 2z)/(-x - y + z)$ 5 $2abc/4b^2c^2$ 6 $12yw/9y^2t^2$ 7 $25a^2b(a + 3b)/125a^3b^3$
 9 $2b/3a$ 10 $5a/b$ 11 $4b/2a$ 13 $(a + b)/(a - b)$ 14 $(a + b)/(a^2 + ab + b^2)$ 15 $(a - b)/(a + b)$
 17 $(4a^2 - 9b^2)/(3a - b)(2a - 3b)$ 18 $(a^2 - 9b^2)/(3a - b)(a + 3b)$ 19 $(9a^2 - 25b^2)/(3a - 5b)(a + 2b)$
 21 $(2a^2 - ab - b^2)/(a^3 - b^3)$ 22 $(a^2 - b^2)/(a^3 + b^3)$ 23 $(a^4 + a^2b^2 + b^4)/(a^3 - b^3)$ 25 $\frac{x-2}{x+2}$ 26 $\frac{a+3}{a-2}$ 27 $\frac{2h-1}{3h+1}$
 29 $\frac{2x-3y}{3x+2y}$ 30 $\frac{a-3b}{a+2b}$ 31 $\frac{w+2z}{w-2z}$ 33 $\frac{s-2t}{2s-t}$ 34 $\frac{x-y}{x+y}$ 35 $\frac{3h-2k}{2h+k}$ 37 $\frac{a^2-ab+b^2}{a-b}$ 38 $\frac{x^2+xy+y^2}{x+y}$
 39 $\frac{1}{u^2+v^2}$ 41 $\frac{x+y}{x^2+xy+y^2}$ 42 $\frac{x-y}{x^2-xy+y^2}$ 43 $\frac{(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)}{x^2+y^2}$ 45 $\frac{1}{x+1}$ 46 $\frac{1}{x+1}$ 47 $\frac{1}{2x+1}$
 49 $\frac{1}{2x+1}$ 50 $\frac{1}{x+1}$ 51 $\frac{1}{x+1}$ 53 x^2/y 54 $35x(2y - x)$ 55 $xy(5x + 3y)/3$ 57 $3(x + 5)/x^2$ 58 $(x + y)/y(x - 2y)$
 59 $(x - 1)(xy^2)(y - 1)/(y - x)(y + 1)$ 61 $3(3x - 7)/(|3x - 11| + 4)$ 62 $(x + 8)/(|x + 3| + 5)$ 63 $4(x - 3)/(|2x - 7| + 1)$
 65 $1/2(x + c)$ 66 $1/(4x^2 + 4ax + 4a^2 + 3x + 3a)$ 67 $1/(x^2 + 3x + 14)$

EJERCICIO 3.2

- 1 $2/y$ 2 x/z 3 $3x^2y^3z^3$ 5 $x/2z^2$ 6 $27y^3/40x$ 7 $7x^3/8y$ 9 $27/32b^2c^3$ 10 d^8 11 $8a^5b^4/25c^4d^4$ 13 $\frac{3}{2}$ 14 $10x$ 15 $2x/3y$
 17 $(x + 3y)/3x(2x + y)$ 18 $(2x - y)/2x(x + 2y)$ 19 $3x(x - 3y)/(2x - y)$ 21 b 22 $(2x - y)/2$ 23 $c(3c + 5d)/8d$ 25 $1/x^2y$
 26 $(a - b)b/a$ 27 q 29 1 30 y/x 31 1 33 $2x$ 34 $1/(x + 3y)$ 35 x 37 $(x - 1)/(x + 6)$ 38 $x/(2x + 3)$ 39 1
 41 $(x + 2)(x + 1)(x - 2)/(x - 3)(3x + 1)$ 42 $(x - 1)(3x - 1)(x + 2)/(x + 1)^2(x - 2)$ 43 $\frac{x+1}{x+3}$ 45 $2x - 17$ 46 $47x + 10$
 47 $3x^2 - 96x + 10$

EJERCICIO 3.3

- 1 $3xy/x^2y, 2x/x^2y, 4y/x^2y$ 2 $y^2/x^2y^2, 2xy/x^2y^2, 3x^2/x^2y^2$ 3 $3y/x^2y^2, -2x/x^2y^2, xy/x^2y^2$
 5 $(2x^2 + xy - y^2)/(x^2 - y^2), (x^2 - 3xy + 2y^2)/(x^2 - y^2), (x + 2y)/(x^2 - y^2)$ 6 $(x^2 - y^2)/(x^3 + y^3), (x^4 + x^2y^2 + y^4)/(x^3 + y^3)$
 7 $(x - y)^2/(x^2 - y^2)(x - 2y), (x + y)^2/(x^2 - y^2)(x - 2y), (x - 2y)^2/(x^2 - y^2)(x - 2y)$ 9 $(5x - 1)/(3x - 2)$ 10 $(7x + 4)/(2x - 1)$
 11 $(8x - 13)/(2x + 3)$ 13 $(5x + 2)/(5x - 3)$ 14 $6(x - 2)/(3 - 5x)$ 15 $(7x + 1)/(x - 1)$ 17 $(5x^2y^2 - 9x^2z^2 + 4y^2z^2)/6xyz$
 18 $(6x^2y^2 - 16x^2z^2 + 9y^2z^2)/12xyz$ 19 $(4x^2 + 27y^2 - 6z^2)/18xyz$ 21 $(3x^2 + 8y^2)/3xy$ 22 $2x/y$ 23 $-x/y$

- 25 $(15x^2 + 9xy - 2y^2)/5x(2x - y)$ 26 $(2y^2 - 3x^2)/2y(3x + 4y)$ 27 $(6y^2 - 13xy - 6x^2)/3y(3x + 2y)$ 29 $2xy/(x^2 - 4y^2)$
 30 $2xy/(4x^2 - y^2)$ 31 $(19x^2 - 62xy + 34y^2)/(3x - 8y)(2x - 5y)$ 33 $1/(r - s)$ 34 $(r + s)/s$ 35 $(r + s)/r$
 37 $(2x + 3y)/y(x + y)$ 38 $(2x - 3y)/x(3x + 2y)$ 39 $2(x + 2y)/y(x - 2y)$ 41 $1/(x - y)(x - 2y)$
 42 $4(a + 2b)/(a + b)(a - 2b)(a + 3b)$ 43 $7/(a + 5b)(a - 4b)$
 45 $(-16x^3 - 29x^2y + 25xy^2 + 33y^3)/(3x + 2y)(4x - 3y)(2x - 3y)$ 46 $(-5x^3 - 18x^2y - 18xy^2 + 13y^3)/(2x + 5y)(x + 3y)(x - 2y)$
 47 $(15x^3 + 20x^2y + 40xy^2 - 5y^3)/(x + 3y)(2x + y)(3x - y)$ 49 $(x^2 + xy + 4y^2)/(2x + 3y)(x - y)(2x - y)$
 50 $2(4x^2 + xy + y^2)/(x - 3y)(x + y)(3x + y)$ 51 $(x^2 - 9xy - 3y^2)/(2x - y)(x + 2y)(x - 2y)$ 65 1 69 2500, 2421.43, 2400
 70 0.1125, 0.113125, 0.1132812 71 $8\pi + 100$, $12.5\pi + 80$, $18\pi + 280$ 74 0.492 75 $(243 + h^4)/27(9 - h^2)^2$
 77 $7x^3 - 20x^2 + 45x - 17$ 78 $27x^2 + 88x - 98$

EJERCICIO 3.4

- 1 $\frac{1}{4}$ 2 $\frac{2}{3}$ 3 $\frac{2}{3}$ 5 $x/(2x + 1)$ 6 $(x - 3)/x$ 7 $x + 4$ 9 $(x^2 - 2)/x$ 10 $(x^2 - 9)/5$ 11 $x/5$ 13 $(x - 5)/(x - 4)$
 14 $(x - 3)/(x + 2)$ 15 $(3x + 2)/(x + 3)$ 17 $(y - x)/(y + x)$ 18 $(y - x)/(y + 2x)$ 19 $(3x + y)/(2x + y)$ 21 $(a - 2)/(a - 4)$
 22 $(2a + 3)/(2a - 1)$ 23 $(2a + 3)/(a - 2)$ 25 $p/(p + 3)$ 26 $1/(p + q)$ 27 $-2p/3(p - 1)$ 29 $-1/(2x + 1)$
 30 $-(x + 3)/2(x + 1)$ 31 $-1/(x + 1)$ 33 $(y + 2x)/2x^2$ 34 $(x - 1)/2y$ 35 v/w 41 $-3/7(3x + 5)$ 42 $4/5(5 - 4x)$
 43 $(2 - x)/10(x^2 + 6)$ 45 $(2x + 1)/(7x + 3)$ 46 $(3x - 5)/(13x - 22)$ 47 $(2x + 9)/(11x + 49)$
 49 (a) $(mP - 1)/(mQ - 1)$ (b) 0.0635

EJERCICIO 3.5

- 1 yx/x^2 2 y^2/xy 3 $xy/2$ 4 $x/2y$ 5 $(-2x - y)/(3y - x)$ 6 $(x^2 - x - 20)/(16 - x^2)$ 7 $(x^2 + 4xy + 3y^2)/(x^2 - y^2)$
 8 $(x^2 - 9y^2)/(x^2 - 4xy + 3y^2)$ 9 $(x + 3)/(3x + 1)$ 10 $(x - 2)/(x + 2)$ 11 $(x - 1)/(x - 5)$ 12 $(x - 2)/(x + 1)$
 13 $(3x + 2)/(2x + 3)$ 14 $(x - 2)/(x - 3)$ 15 Está en su expresión mínima. 16 $(x^2 + xy + y^2)/(x + y)$ 17 1 18 $1/(2x + 1)$
 19 $\left\{ \frac{(2x - 1)(x + 1)}{x^2 - 1}, \frac{(x - 2)(x - 1)}{x^2 - 1}, \frac{x + 2}{x^2 - 1} \right\}$ 20 $\left\{ \frac{x^2 - y^2}{x^3 + y^3}, \frac{x^4 + x^2y^2 + y^4}{x^3 + y^3} \right\}$ 21 y^2z^2w/x^2 22 $4y^2zw/3$
 23 $5x(x + 7)/(x + 2)$ 24 $xy^2(x + y)$ 25 $(x - 3y)/(x + 2y)$ 26 $(x - 3)^2/(x + 2)$ 27 $\frac{4}{15}$ 28 $(25z^2 - 3y^2 - 27x^2)/45xyz$
 29 $(2x + 1)/(x + 3)$ 30 $1/(x - y)(x + 2y)$ 31 $y/(x - y)(x - 3y)$ 32 $\frac{1}{13}$ 33 -4 34 $x + 2$ 35 $(x - 3)/(x + 2)$
 36 $(y + 2x)/(y - 3x)$ 37 $1/(x + y)$ 38 $2(x + 1)(x - 2)/x^2$ 39 $1/x(1 - x)$ 40 $(\frac{1}{3})^2 < 2 < (\frac{1}{3})^2$ 42 171 y 57 43 0.00696

EJERCICIO 4.1

- 1 $\frac{1}{27}$ 2 $\frac{1}{32}$ 3 $\frac{1}{25}$ 5 $\frac{1}{16}$ 6 $\frac{1}{125}$ 7 1 9 $\frac{1}{4}$ 10 $\frac{1}{2401}$ 11 25 13 $\frac{1}{64}$ 14 27 15 $\frac{1}{625}$ 17 $\frac{1}{8}$ 18 $\frac{1}{144}$ 19 $\frac{9}{25}$ 21 $\frac{9}{16}$ 22 $\frac{1}{225}$
 23 $\frac{27}{812}$ 25 $a^{-3}b^{-2}$ 26 a^3b^{-2} 27 $a^{-2}b^3$ 29 $3a^4b^{-2}c^{-6}$ 30 $3^{-1}a^{-3}b^4c$ 31 $3 \cdot 2^{-1}a^{-3}b^5c^{-4}$ 33 $v^7w^2/18u^2$ 34 $4r^3t/3s^5$
 35 $27g^5h^3/2f^5$ 37 c^9d^6 38 b^6/a^2 39 z^6 41 m^6/n^2 42 d^2/c^3 43 $1/b^4r^6$ 45 $m^{10}/9w^{10}$ 46 $512y^9/x^9$ 47 $512/19$ $683b^{18}z^{21}$
 49 r^5/a^5t^5 50 $u^{12}m^{20}/b^4$ 51 $f^8/c^{20}d^8$ 53 $(y + x)/(y - x)$ 54 $(ay^2 - 1)/(1 - a^3)$ 55 $1/(a + b)$ 57 $x + y$ 58 $x - 3y$
 59 $1/(x - 2y)$ 61 $4(x + 3)^4(x - 1)^2(2x + 1)$ 62 $3(4x - 1)^5(x - 3)^2(12x - 25)$ 63 $12(5x + 2)^7(x - 5)^3(5x - 16)$
 65 $(4x + 1)^2(-4)(5x + 14)/(5x - 3)^5$ 66 $(-2)(6x + 43)(2x + 7)^3/(3x + 5)^7$ 67 $(3x + 2)^6(48x - 59)/(8x + 1)^6$
 69 $x^2y^2/(x^2 + y^2)$ 70 $x^2y^2/(x^2 + 2xy + y^2)$ 71 $xy/(y - 4x)$ 73 $7.82(10)^{11}$ 74 $2.64(10)^{31}$ 75 $9.51(10)^{21}$ 77 $8.4(10)^{-6}$
 78 $8.7(10)^{-2}$ 79 $6.47(10)^4$ 81 35.98 82 260.684 83 1085.9 85 60.1 86 142.3 87 14.53
 89 $(240)[(b^2 + 3)^3 - (a^2 + 3)^3]/(a^2 + 3)^3(b^2 + 3)^3$ 90 $(b - a)[b + a - 1/(a + 1)(b + 1)]$ 91 $6(b - a)(ab - 20\,000)/ab$

EJERCICIO 4.2

- 1 Real 2 No es real 3 Real 5 $3\sqrt{2}$, $\sqrt{105}$ 6 $9\sqrt{2}$, $5\sqrt{7}$ 7 $8\sqrt{3}$, $(-3) \cdot \sqrt[3]{5}$ 9 $3a^3b^2 \cdot \sqrt{7a}$ 10 $7a^3b^2 \cdot \sqrt{3b}$
 11 $5b^2 \cdot \sqrt{7}$ 13 $-2ab^3 \cdot \sqrt{3}$ 14 $3a^2b^2 \cdot \sqrt{4b}$ 15 $3ab \cdot \sqrt[3]{3a^2b}$ 17 $6 \cdot \sqrt[3]{6}$ 18 $3 \cdot \sqrt[3]{5}$ 19 $9 \cdot \sqrt{5}$ 21 $3x^2y\sqrt{6y}$
 22 $11x^2y^2 \cdot \sqrt{7y}$ 23 $6xy^2 \cdot \sqrt{5x}$ 25 $2x^2y \cdot \sqrt{3}$ 26 $2x^2y \cdot \sqrt[3]{20x^2y}$ 27 $2y \cdot \sqrt[3]{27x^3y}$ 29 $\sqrt[3]{2}$ 30 $\sqrt[3]{5}$ 31 $\sqrt[3]{3}$
 33 $\sqrt[3]{a^2} = \sqrt[3]{a}$ 34 $\sqrt[3]{a}$ 35 $\sqrt[3]{a^2} = \sqrt[3]{a}$ 37 $-\sqrt{3}$ 38 $7\sqrt{5}$ 39 $-\sqrt[3]{2}$ 41 $5\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$ 42 $\sqrt{3} + 5\sqrt[3]{2}$
 43 $11\sqrt{2} - 3\sqrt[3]{3}$

- 45 $3a\sqrt{b} - b\sqrt{a}$ 46 $(r + 3t^2)\sqrt{2rt} + r(r - t)\sqrt{r}$ 47 $(2c + 3d)\sqrt[3]{c^2d} + cd(3 - c)\sqrt[3]{cd^2}$ 49 $x^2\sqrt{15xy/5y}$ 50 $\sqrt{6xy/4y^2}$
 51 $x\sqrt{xy/5y^3}$ 53 $9x^2y\sqrt{y/7}$ 54 $2xy^2\sqrt{y/3}$ 55 $xy\sqrt{42y/6}$ 57 $3x\sqrt{2y/2y}$ 58 $5\sqrt{12x^2y^2/6y}$ 59 $x\sqrt[3]{24xy^2/3y}$
 61 $7x^2y^2\sqrt{xy/9}$ 62 $x^4y^3\sqrt{102y/6}$ 63 $3x^2y^5\sqrt{2/14}$ 65 $-1 - \sqrt{3}$ 66 $-(\sqrt{2} + 3)$ 67 $3(\sqrt{5} - 2)$ 69 $2(\sqrt{5} + \sqrt{2})$
 70 $(\sqrt{3} + \sqrt{7})/2$ 71 $\sqrt{10} + \sqrt{5}$ 73 $(2\sqrt{5} + 2\sqrt{3} + \sqrt{15} + 3)/2$ 74 $(\sqrt{3} - \sqrt{5} + 2\sqrt{15} - 10)/(-2)$ 75 $-7 - 3\sqrt{6}$
 77 $1/(\sqrt{x} + h + 3 + \sqrt{x} + 3)$ 78 $2/(\sqrt{2x} + 2h - 5 + \sqrt{2x} - 5)$ 79 $3/(\sqrt{3x} - 2 + \sqrt{10})$ 81 $6\sqrt{35} \approx 35.5$ 82 681 días
 83 $\sqrt{(L + 2m)/m}$ 85 10.71 86 -6.53 87 5.30 89 1.85, 1.96, 1.99 90 2.91, 2.98, 3.00 91 3.932, 3.992, 3.999
 93 $\sqrt{3 + \sqrt{2}} = \sqrt{(3 + \sqrt{7})/2} + \sqrt{(3 - \sqrt{7})/2} = 2.101$ 94 $\sqrt{4 + \sqrt{5}} = \sqrt{(4 + \sqrt{11})/2} + \sqrt{(4 - \sqrt{11})/2} = 2.497$
 95 $\sqrt{5 + \sqrt{11}} = \sqrt{(5 + \sqrt{14})/2} + \sqrt{(5 - \sqrt{14})/2} = 2.884$ 97 $2 + \sqrt{3} + 2 - \sqrt{3} = 4$ 98 $2 + \sqrt{3} - (2 - \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$
 99 $\sqrt{3} + \sqrt{2} - (\sqrt{3} - \sqrt{2}) = 2\sqrt{2}$
 101 $(\sqrt{m} + \sqrt{n} + \sqrt{p})(\sqrt{m} + \sqrt{n} - \sqrt{p})(m + n - p - 2\sqrt{mn}) = (m + n - p + 2\sqrt{mn})(m + n - p - 2\sqrt{mn}) = m^2 + n^2 + p^2 + 2mn - 2mp - 2np - 4mn = m^2 + n^2 + p^2 - 2mn - 2mp - 2np$ 103 (a) $\sqrt[3]{16}$, $\frac{2}{3}$ (b) $\sqrt[3]{32}$, $\frac{4}{3}$ (c) $\sqrt[3]{128}$, $\frac{4}{3}$ 105 0.671
 106 4350, 4341.65, 4346

EJERCICIO 4.3

- 1 5 2 7 3 4 5 9 6 8 7 256 9 $\frac{1}{2}$ 10 $\frac{1}{8}$ 11 $\frac{1}{8}$ 13 $\frac{8}{125}$ 14 $\frac{256}{81}$ 15 $\frac{9}{25}$ 17 $\frac{9}{25}$ 18 $\frac{8}{27}$ 19 $\frac{9}{25}$ 21 64 22 25 23 8
 25 $4ab^2$ 26 $3a^2b^3$ 27 $7a^3b^4$ 29 $3pq^2$ 30 $4p^3q^2$ 31 $2p^2q$ 33 $5a/b^2c^3$ 34 $2a^2/bc^3$ 35 $a^2b/3$ 37 $\sqrt[3]{xy^3}$ 38 $\sqrt[3]{x^2y}$
 39 $\sqrt[3]{x^4y^5}$ 41 $\sqrt[3]{x^8/y^3}$ 42 $\sqrt[3]{y^3/x^3}$ 43 $\sqrt[3]{1/x^9y^{10}}$ 45 $6x^{5/6}$ 46 $10x^{7/12}$ 47 $12x^{7/10}$ 49 $4x^{1/3}y^{3/4}/y$ 50 $3x^{1/5}y^{1/6}/y$
 51 $5x^{1/2}y^{1/2}/y^2$ 53 $4x^{1/8}y^{4/5}/y$ 54 $ab^{2/3}/3b$ 55 $a^{1/3}b^{6/7}/3b$ 57 $9y^{14/9}/4x^6$ 58 $3x^{5/6}y^{11/12}/xy$ 59 $x^{1/6}y^{1/4}/2y$ 61 $\frac{4}{3}$ 62 $3/5a^3b$
 63 $4^{1/3}a^{1/3}/4a^3b^4$ 65 $(60x + 29)(5x + 3)^{1/2}/(10x + 6)$ 66 $(1 - 9x)(5 - 3x)^{1/2}/(10 - 6x)$ 67 $(21x - 24)(2x - 5)^{3/4}/(4x - 10)$
 69 $(14x + 5)(x + 1)^{1/2}(2x - 1)^{2/3}/6(x + 1)(2x - 1)$ 70 $(35x + 26)(x + 1)^{1/2}(5x + 2)^{2/3}/6(x + 1)(5x + 2)$
 71 $(9x + 8)(3x - 1)^{1/2}(2x + 3)^{1/4}/2(3x - 1)(2x + 3)$ 73 $x^{4/3}$ 74 x^a 75 x^{4ab} 77 $2.5\sqrt{5}$ 78 21.1 79 $S = S_0 + \sqrt{R/k}$
 81 (a) 19 280 (b) 12 929 82 8176 83 32.15, 32.61 85 $(x^2 + 25)^{3/2}$ 86 $(4x^2 + 49)^{5/2}$ 87 $(16x^2 - 1)^{3/2}$
 89 $(x + 2y)^{3/4} \cdot (x^3 + 2y^3)^{1/4}$ 90 $x^{4/5} + y^{4/5} \cdot (x + y)^{4/5}$ 91 $(3x - y)^{5/6} \cdot (3x)^{5/6} - y^{5/6}$ 93 $(2x + 1/8x)^2$ 94 $(x^{2/3} + 1/4x^{2/3})^2$
 95 $(\sqrt{x} + 1/4\sqrt{x})^2$

EJERCICIO 4.4

- 1 729 2 36 3 $\frac{16}{81}$ 4 64 5 1 259 712 6 $15x^2y^7$ 7 $4x^2y^3$ 8 a^4b^8 9 $8a^9b^6$ 10 a^2/b^4 11 $a^{12}bc^6$ 12 $32a/c^2d$
 13 $a^3b^a \cdot 5$ 14 $\frac{1}{4}$ 15 9 16 $\frac{1}{81}$ 17 $\frac{1}{2}$ 18 a^3b^2 19 $1/a^3b^4c^3$ 20 $6b^3/a^4$ 21 $3x^{2/3}/y$ 22 $2m^3/w^3$ 23 a^6b^9 24 5 25 0.8
 26 2 27 3 28 $5ab^3$ 29 $2ab^2$ 30 $26a^2/b$ 31 $6x^{7/12}$ 32 $15x^{8/15}$ 33 $5xy^2$ 34 $4a^{1/5}/b$ 35 $2/3y$ 36 x
 37 $(30x - 19)(2x - 3)^{1/3}(3x + 2)^{1/2}/(2x - 3)(3x + 2)$ 38 $-(2x + 7)/(x - 1)^4$ 39 $3\sqrt{3}$ 40 $4\sqrt{5}$ 41 $2\sqrt{5}$ 42 $2\sqrt{3}$ 43 4
 44 6 45 $a\sqrt[3]{a^3}$ 46 $10xy^2$ 47 $3x^3y^2\sqrt{10}$ 48 $3x^4/4y^2$ 49 $4\sqrt{2} - 5$ 50 $(a + b)/(a^2 + ab + b^2)$ 51 $\sqrt[3]{3}$ 52 $\sqrt[4]{4}$
 53 $\sqrt[3]{x^3}$ 54 2 55 0 56 $3\sqrt{a} + 2\sqrt{b} + 3\sqrt{a}$ 57 $1.3(10)^7$ 58 $4.08(10)^4$ 59 $b\sqrt{a} + a(2 + 3b)\sqrt{ab}$ 60 $\sqrt{3ab}$ 61 -4
 62 $-3 + 7\sqrt{10}$ 63 $u^{1/5} + v^{1/5}$ 64 $a - b + c + 2\sqrt{ac}$ 65 $(a + b - 2\sqrt{ab})/(a - b)$ 66 $2\sqrt{6} + 2\sqrt{3} - \sqrt{2} - 1$
 69 0.902 I_0 , 0.902 I_0 , 0.902 I_0 70 0.04 71 Tiende a 1 72 1 188 000

REPASO ACUMULATIVO

EJERCICIO DE LOS CAPÍTULOS DEL 1 AL 4

- 1 $2^2 \cdot 5$ 23 2 Distributiva 3 No tiene factor entero aparte de sí mismo y 1. 4 $\frac{3}{2}$, -5 5 8 6 Es, no es
 7 A B = 54 36 = 18 8 472 y 853 9 Verdadero, falso 10 $\frac{2}{3}$, 3.141414... 11 -81, 81 12 1296, $\frac{1296}{1296}$ 13 $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$, $-\frac{1}{4}$
 14 $16a^2c^4d^3/3$ 15 $2c^2la^3y^3$ 16 5.83(10^3), 5.83(10^{-2}), 5.083(10), 2.03(10^{-3}) 17 73.6, 73.7, 0.0737, 7.37(10^5)
 18 1.14(10^3), 0.725 19 8.539, 5.860 20 $12a^3 - 24a^2 - 13a$ 21 $15x^2 + 2xy - 8y^2$ 22 $9x^2 - 25y^2$
 23 $27x^3 - 135x^2y + 225xy^2 - 125y^3$ 24 $x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 4xy + 6xz - 12yz$ 25 $4x^2 - 25y^2 + 70yz - 49z^2$ 26 39 951
 27 $2x^4 + x^3y - 18x^2y^2 + 13xy^3 - 2y^4$ 28 $(3a - 2b)(9a^2 + 6ab + 4b^2)$ 29 $(2a - b + 3)(2a - b - 3)$ 30 $(2a + 3b)(3a - 5b)$
 31 D = 337 no es un cuadrado perfecto positivo. 32 $(2x + 2y - 3)(2x - 2y + 3)$ 33 $(x^2 + 2 + x)(x^2 + 2 - x)$ 34 $8x^3/3y$
 35 $2x + 3$ 36 $(10x^3 - 9x^2 - 13x - 15)/(3x - 1)(x + 3)(2x + 3)$ 37 $-(7x + 9)/(8x^2 + 18x + 9)$ 38 1 39 3 40 -3

- 41 $6\sqrt{2}$ 42 $0.6\sqrt{2}$ 43 $(2xy)\sqrt[3]{9x^2z^3}$ 44 $(3xy^2)\sqrt[3]{7y}$ 45 $(-1 - \sqrt{15})/2$ 46 $\sqrt[3]{6a}$ 47 $\sqrt[3]{6}$ 48 $(2ab - 3a^2 - 2b)\sqrt{2a}$
 49 $\sqrt[3]{3 + 13\sqrt{2}}$ 50 37 51 $3\sqrt{3}$, 4.15 52 25, -5, -5, -5 53 $\sqrt{a^2b^3}$, $\sqrt[3]{b^2/a^3} = \sqrt[3]{a^2b^2/a}$ 54 $a/5b^{1/3}$
 55 $(8x - 9)/[(2x - 1)^{1/3}(x + 2)^{1/2}]$ 56 x^a 57 $\sqrt[3]{\frac{10}{8}} \approx 1.27$ 58 $154/69$ 59 $2 + \sqrt{3} - (2 - \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$
 60 $1 + \sqrt{2} + 1 - \sqrt{2} = 2$ 61 $3 + \sqrt{2} + 3 - \sqrt{2} = 6$

EJERCICIO 5.1

- 1 Identidad 2 Ecuación condicional 3 Ecuación condicional 5 Ecuación condicional 6 Identidad 7 Identidad
 9 No 10 Si
 11 No 13 -2 14 -1 15 3 17 1 18 -1 19 1 21 10 22 -8 23 12 25 6 26 4 27 5 29 4 30 6 31 12
 33 1 34 -2 35 -3 37 -1 38 3 39 9 41 5 42 8 43 4 45 2 46 -2 47 7 49 -2 50 -4 51 -3 53 4
 54 3 55 7 57 1 58 3 59 3 61 5 62 -4 63 -7 65 6 66 8 67 5 69 $F = 1.8C + 32$ 70 $d = Ak/4\pi C$
 71 $f = pq/(p + q)$ 73 $p = [c - m(1 - d)]/c$ 74 $r = (Ne - IR)/IN$ 75 $a = S(1 - r)/(1 - r^n)$ 77 $-\frac{3}{2}$ 78 $-\frac{1}{2}$
 79 a) $H = z(x^2 + W^2)/Wx$ b) $H = 2zW^2/(2Wx - x^2)$ c) $H = W(y + z)/x$ 85 \$115.38 86 \$180 87 \$184.21

EJERCICIO 5.2

- 1 $x + (x + 1) + (x + 2) = 75$; 24, 25, 26 2 $x + 4x/3 = 224$, \$96, \$128 3 $41\,209 = 2x - 5015$; aumento de 18 097
 5 $x + (x + 195) = 625$; \$215, \$410 6 $2898 = 210 + x/2$; 5376 7 $x/3 + 2 = x/2$; 12 problemas 9 Sal 1526, Bruce 1210
 10 532 11 83 13 12 14 16 semanas 15 252 17 680 mi 18 \$15 500 al 9%, \$16 250 al 10%
 19 \$728 en la alfombra del pasillo y \$760 en la alfombra de la recámara 21 \$400, \$350
 22 \$10 000 al 12%, \$11 600 al 10%
 23 \$24 000 al 12.5%, \$26 000 al 14% 25 11, 14 26 25Q, 75D, 50N 27 10 mi 29 3.6 min 30 46 mi/h
 31 100 s, 160 m, 190 m 33 625 mi/h 34 10 mi 35 1.5 h 37 $\frac{1}{100}$ min 38 $\frac{1}{100}$ min 39 3.25 h 41 17.5 min
 42 5:05 P.M. 43 10 min 45 19.2 h 46 2 47 4 a \$3.94; 3 a \$1.89 49 40 lb
 50 1125 lb de 9.3%; 3375 lb de 11.3% 51 50 53 24 yd³ 54 20 55 300 57 50 ml 58 112 mi
 59 Autobús, 40 mi/h; avión, 660 mi/h 61 12 mph 62 20 km 63 1.4 h 65 \$7000 al 10%, 11 000 al 7% 66 \$80
 67 120 yd, \$6.50 por yarda

EJERCICIO 5.3

- 1 $9 + 5i$ 2 $9 + 7i$ 3 $-1 - 3i$ 5 $-1 - i$ 6 $13 + 2i$ 7 $-11 + i$ 9 $17 - 6i$ 10 $53 + 26i$ 11 13 13 $54 + 10i$
 14 $84 - 13i$ 15 $-26 - 36i$ 17 $(-7 - 22i)/41$ 18 $-i$ 19 $(58 - 11i)/85$ 21 $(-33 + 56i)/65$ 22 $2 + 3i$ 23 $1 + 7i$
 25 $-2(17 + 6i)/325$ 26 $32i/25$ 27 $\frac{4}{5}$ 29 5 30 5 31 13 41 $|9 + i| = \sqrt{82} \leq \sqrt{34} + \sqrt{52}$
 42 $|18 + 7i - 11 + i| = \sqrt{113} \leq |18 + 7i| + |-11 + i| = \sqrt{373} + \sqrt{122}$
 43 $|6 + 5i - 12 - 10i| = \sqrt{61} \leq |6 + 5i| + |-12 - 10i| = \sqrt{61} + 2\sqrt{61}$ 49 (3, 2) 50 (4, 7) 51 (6, 2) 53 (2, 1)
 54 (6, 1) 55 (3, 3) 65 Ambas son 40 - 10i 67 Ambas son 40 + 20i

EJERCICIO 5.4

- 1 3, -3 2 5, -5 3 $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$ 5 0, 3 6 0, 4 7 0, 2 9 i , $-i$ 10 $6i$, $-6i$ 11 $5i/3$, $-5i/3$ 13 2, 3 14 1, -2
 15 3, -4 17 3, 4 18 3, -1 19 4, -3 21 $\frac{1}{2}$, 3 22 2, $-\frac{1}{2}$ 23 $\frac{3}{4}$, 1 25 $\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{4}$ 26 $\frac{3}{4}$, $-\frac{3}{4}$ 27 $\frac{3}{4}$, $-\frac{1}{4}$ 29 3, $\frac{5}{6}$
 30 2, $\frac{1}{3}$ 31 2, $\frac{2}{3}$ 33 $1 \pm \sqrt{3}$ 34 $2 \pm \sqrt{5}$ 35 $3 \pm \sqrt{2}$ 37 $(2 \pm \sqrt{3})/2$ 38 $(3 \pm \sqrt{2})/3$ 39 $(2 \pm \sqrt{3})/3$ 41 $4 \pm \sqrt{21}$
 42 $-2 \pm \sqrt{10}$ 43 $(3 \pm \sqrt{23})/2$ 45 $2 \pm 3i$ 46 $3 \pm 2i$ 47 $4 \pm 2i$ 49 $(3 \pm i)/2$ 50 $(2 \pm i)/3$ 51 $(3 \pm 2i)/5$
 53 1; racionales, distintas; 5, 6 54 121; racionales, distintas, $\frac{5}{12}$, $-\frac{1}{6}$ 55 0; racionales e iguales; 6, 9
 57 72; reales y distintas; 6, -9
 58 84; reales y distintas; $-\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{4}$ 59 -76; conjugadas imaginarias; $-\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ 67 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 62 $x^2 - 2x - 3 = 0$
 63 $15x^2 - 2x - 8 = 0$ 65 $x^2 - 4x - 1 = 0$ 66 $x^2 - 6x + 7 = 0$ 67 $x^2 - 10x + 29 = 0$ 69 -0.74, -2.39
 70 1.97, -0.77 71 1.65, -0.70 73 $3i + 2$, $3i - 2$ 74 $4i + 3$, $4i - 3$ 75 $-2i + 3$, $-2i - 3$ 77 5400 78 16
 79 11 647 81 $(B + C \pm \sqrt{(B - C)^2 + 4AD})/2$, el discriminante es positivo o 0 82 $(1 \pm \sqrt{5})/4$ 83 0.766

- 85 $y = (-2x \pm \sqrt{4 - x^2})/2$ 86 $y = (3x \pm i\sqrt{8 + 39x^2})/4$ 87 $x = (-5y \pm \sqrt{89y^2 + 32})/4$ 89 $t = (v \pm \sqrt{v^2 - 64s})/32$
 90 $r = (-\pi h \pm \sqrt{\pi^2 h^2 + 4A})/\pi$ 91 $n = (-1 \pm \sqrt{1 + 8S})/2$ 93 4, $-2 \pm 2i\sqrt{3}$ 94 $-3, 1.5(1 \pm i\sqrt{3})$
 95 $-\frac{3}{2}, 1.25(1 \pm i\sqrt{3})$ 97 10, -2 98 $(-4 \pm 2\sqrt{43})/3$

EJERCICIO 5.5

- 1 $\pm 1, \pm 2$ 2 $\pm 3, \pm 2i$ 3 $\pm 3, \pm i$ 5 $\pm 2i/3, \pm \frac{1}{2}$ 6 $\pm \frac{2}{3}, \pm 3i$ 7 $\pm 2, \pm 2i/3$ 9 $\pm \frac{1}{k}, \pm 1000/27$ 10 $\pm \frac{1}{k}, \pm \frac{1}{7}$
 11 $\pm 125, \pm 27$ 13 2, 4, ± 1 14 $-1, 1, 1, 3$ 15 $-2, -2, -2 \pm 2\sqrt{3}$ 17 7, 1 18 7, 1 19 $-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}$ 21 $\frac{10}{3}, 0$ 22 $-\frac{1}{2}$
 23 $\frac{21}{2}, -1$ 25 3, $-\frac{11}{2}$ 26 2, -1 27 1, $-\frac{2}{3}$ 29 2 30 $\frac{7}{4}$ 31 0 33 $\frac{56}{9}$ 34 1, 5 35 -1 37 0 38 1 39 -1 41 13
 42 18 43 3, -4 45 -1.5 46 -4 47 0 49 2, $-4 \pm 2i\sqrt{3}$ 50 $\frac{1}{2}, (4 \pm i\sqrt{3})/2$ 51 $2.5 (19 \pm 3i\sqrt{3})/4$

EJERCICIO 5.6

- 1 $x(x+1) - 2x - 1 = 19$; 5, 6; $-4, -3$ 2 $x^2 - 4x - 21 = 0$; 7, 9; $-3, -1$ 3 $x(x-8) = 273$; 21, 13; $-21, -13$
 5 $x^2 - 7x = 18$, 9 6 $x^2 + 5x = 14$; -7 7 $(x+6)^2 = 4x^2$, 6 9 $x^2 + (x+3)^2 = 117$, 96 10 $x^2 + (x+4)^2 = 26$, 51
 11 $(x-10)(1560/x + 24) = 1520$, 30 13 $24/x + 24/(x+20) = 1$, 40 min 14 $(72/r - 200)(r - 0.01) = 50$, 0.06
 15 $(100 - 400t)^2 + (200 - 300t)^2 = 100^2$, 0.4 h 17 75 por 100 ft o 50 por 150 ft 18 90 por 60 m 19 5 ft, 12 ft
 21 3 por 24 ft 22 9 por 12 ft 23 4 m/h 25 9, 12, 15 26 16, 30, 34 27 10, 24, 26 29 4 in 30 320
 31 a) 2536.8, b) 99.29° o 102.4° 33 2, 1 34 $(5 \pm \sqrt{7})/2$ 35 No puede hacer 39.

EJERCICIO 5.7

- 1 $x < 2$ 2 $x > 3$ 3 $x < -7$ 5 $x > 2$ 6 $x > -1$ 7 $x < -3$ 9 $x \leq 2$ 10 $x \leq -3$ 11 $x \geq 4$ 13 $x < 1$ 14 $x < -2$
 15 $x > -2$ 17 $x < 4$ 18 $x < 2$ 19 $x > -1$ 21 $x \geq -6$ 22 $x \leq -1$ 23 $x \geq -7$ 25 $x < -1$ o $x > 2$
 26 $x < 2$ o $x > 4$ 27 $x \leq -3$ o $x \geq -2$ 29 $-\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$ 30 $-\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$ 31 $-\frac{2}{3} < x < \frac{2}{3}$ 33 $x < 1$ o $x > 3$ 34 $-3 < x < 2$ 35 Conjunto vacío 37 Todo x 38 $-4 \leq x \leq -1.5$ 39 $-\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$ 41 $x < -3$ o $x > 1$ 42 $-4 < x < 2$
 43 $-3 < x < -\frac{1}{2}$ 45 $1 < x \leq 7$ 46 $x < -3$ o $x \geq -\frac{1}{2}$ 47 $x < \frac{1}{15}$ o $x > \frac{2}{3}$ 49 $x < 1$ o $x > \frac{2}{3}$ 50 $x < -1$ o $x > 1$
 51 $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ 53 $-\frac{1}{3} < x < -1$ o $x > \frac{1}{2}$ 54 $-\frac{2}{3} < x < -\frac{1}{3}$ o $x > 3$ 55 $-2 \leq x \leq -\frac{2}{3}$ o $x \geq \frac{2}{3}$
 57 $-2 \leq x \leq -\frac{1}{2}$ o $\frac{2}{3} \leq x \leq 4$ 58 $-2 \leq x \leq \frac{1}{2}$ o $1 \leq x \leq \frac{2}{3}$ 59 $-3 < x < -\frac{2}{3}$ o $\frac{2}{3} < x < 4$
 61 $x < -4 - \sqrt{13}$ o $x > -4 + \sqrt{13}$ 62 Conjunto vacío 63 $x < (-11 - \sqrt{141})/2$ o $x > (-11 + \sqrt{141})/2$
 65 $k < (3 - \sqrt{21})/2$ o $k > (3 + \sqrt{21})/2$ 66 $(-3 - 5\sqrt{3})/4 < x < (-3 + 5\sqrt{3})/4$ 67 $7 - 4\sqrt{3} < k < 7 + 4\sqrt{3}$
 69 $10 - 5\sqrt{2} < t < 10 + 5\sqrt{2}$ 70 $x > 2 + \sqrt{29}$ 71 Más de 145 73 $20 \leq C \leq 30$ 74 $R_2 \leq 30$ 75 $\frac{1}{16} \leq F \leq \frac{1}{16}$

EJERCICIO 5.8

- 1 3, -3 2 1, -1 3 3, -3 5 5, -1 6 1, 7 6, -2 9 2, $-\frac{2}{3}$ 10 3, -6 11 2, $-\frac{8}{3}$ 13 $\frac{2}{3}, 4$ 14 $-2, -\frac{17}{2}$ 15 $\emptyset$
 17 $\frac{1}{2}$ 18 2 19 All x 21 $\frac{1}{3}, 9$ 22 $-10, -\frac{1}{3}$ 23 $-1, 1$ 25 $-2 < x < 2$ 26 $-5 < x < 5$ 27 $x < -3$ o $x > 3$
 29 $-7 < x < 1$ 30 $-4 < x < 8$ 31 $2 \leq x \leq 8$ 33 $x \leq -2$ o $x \geq 3$ 34 $x \leq \frac{4}{3}$ o $x \geq 2$ 35 $x < -2$ o $x > -\frac{2}{3}$
 37 $-1 < x < 5$ 38 $-3 \leq x \leq 2$ 39 $x \leq 1$ o $x \geq \frac{7}{3}$ 41 $x < 1$ 42 $x < 2$ 43 $x > \frac{1}{2}$ 45 $x \leq -\frac{1}{3}$ 46 $-1 < x < 1$
 47 $x \leq -2$ o $x \geq \frac{1}{3}$

EJERCICIO 5.9

- 1 No 2 No 3 No 4 No 5 Si 6 Si 7 3 8 -2 9 2 10 5 11 6 12 8 13 15 14 18 15 1 16 24 17 4
 18 3 19 6 20 12 21 $\pm \frac{1}{4}$ 22 0, $\frac{1}{16}$ 23 $\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}$ 24 $(-3 \pm \sqrt{7})/3$ 25 $2 \pm \sqrt{3}$ 26 $(-3 \pm \sqrt{6})/2$ 27 $2 \pm i\sqrt{3}$
 28 $(5 \pm 3i)/2$ 29 $(-1 \pm 2i)/4$ 30 $\frac{8}{9}, -\frac{3}{4}$ 31 $5 \pm 3i\sqrt{3}$ 32 $\pm 3, \pm 1$ 33 $2 \pm \sqrt{7}, (4 \pm \sqrt{14})/2$ 34 16 35 5 36 3
 37 4, $-\frac{3}{4}$ 38 5, $\frac{4}{3}$ 39 1, -7 40 $-3, 4$ 41 $-1, 1$ 42 $-\frac{1}{2}, 4$ 43 $5(F - 32)/9$ 44 $(2S - na)/n$ 45 $x > 3$ 46 $x < 2$
 47 $x < 1$ 48 $x < 4$ 49 $-\frac{7}{3} < x < \frac{1}{2}$ 50 $x < -\frac{1}{3}$ o $x > \frac{2}{3}$ 51 $x < -\frac{8}{9}$ o $x > \frac{8}{9}$ 52 $-\frac{2}{3} < x < \frac{2}{3}$ 53 $x < -\frac{8}{9}$ o
 $-2 < x < 4$ 54 $-\frac{8}{9} < x < -\frac{2}{3}$ o $x > \frac{2}{3}$ 55 $-7 < x < 1$ 56 $x < -3$ o $x > 4$ 57 $-1 < x < 1$ 58 $-1 < x < 5$
 59 $|F - f| = |(F - 50)/9| < 5$ si $|F - 50| < 45$ 60 7, 41 61 24, 24 62 $\frac{57}{8}$ 63 $\frac{8}{3}, \frac{1}{3}$ 64 $-\frac{8}{3}, -\frac{8}{3}$ 65 Toda k
 66 $\frac{2}{3} < x < \frac{2}{3}$ 67 Toda x 68 $15x^2 - 11x - 12 = 0$ 69 $x^2 - 4x + 13 = 0$ 70 Si, $D = 146^2$

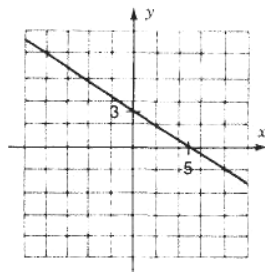
$$\begin{aligned}
 71 \text{ a) } (9 \pm 2\sqrt{14})/5 \quad \text{b) } \frac{181}{8} \text{ m a } \frac{8}{3} \text{ s} \quad 72 \left(\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c} \right) &= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4ac} = 1 \\
 73 \left(\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4a^2}}{2a} \right) \left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4a^2}}{2a} \right) &= \frac{b^2 - (b^2 - 4a^2)}{4a^2} = 1 \quad 74 \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = (-1) \left(\frac{b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \\
 75 \left[\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right] / 2 &= \frac{1}{2} \left(-\frac{b}{2a} - \frac{b}{2a} \right) = \frac{-b}{2a} \quad 76 \text{ Suma} = \text{producto} = -b/a \\
 79 \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} - \frac{2c}{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}} &= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac) - (2c)(2a)}{2a(-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac})} = 0
 \end{aligned}$$

EJERCICIO 6.1

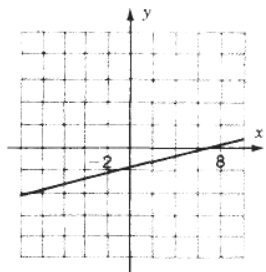
- 1 4 2 1 3 2 5 3 6 4 7 3 17 El eje x 18 La parte negativa del eje y 19 El cuarto cuadrante
 21 Todos los puntos arriba de la recta $y = 5$ 22 Todos los puntos situados en el primero o el tercer cuadrantes
 23 La recta paralela a y a dos unidades a la izquierda del eje y 25 $10\sqrt{2}$, $(-1, 3)$ 26 $4\sqrt{5}$, $(6, -1)$ 27 $4\sqrt{10}$, $(3, 6)$
 29 13, $(5.5, 1)$ 30 17, $(-8, -0.5)$ 31 25, $(2.5, 10)$ 33 $\sqrt{61}$, $(-8, -0.5)$ 34 $\sqrt{58}$, $(6.5, 1.5)$ 35 $\sqrt{173}$, $(-2.5, 5)$
 37 $(12, 2)$ 38 $(11, -6)$ 39 $(-2, 11)$ 41 Los cuadrados de los lados son 13, 13 y 26. El área es 6.5.
 42 Los cuadrados de los lados son 34, 136 y 170. El área es igual a 34.
 43 Los cuadrados de los lados son 45, 45 y 90. El área es igual a 22.5. 45 $FS = \sqrt{5}$, $ST = 2\sqrt{5}$, y $FT = 3\sqrt{5}$
 46 $FS = 2\sqrt{5}$, $ST = 3\sqrt{5}$, $TF = 5\sqrt{5}$ 47 $FS = \sqrt{13}$, $ST = 2\sqrt{13}$, $TF = 3\sqrt{13}$ 49 $(5, 6.5)$ 50 $(8, 9)$
 51 $AB = BC = CD = DA = \sqrt{13}$, $DB = \sqrt{26}$ 53 $(5, 3.5)$ es el punto medio de cada diagonal.
 54 $(0.5, 0)$ es el punto medio de cada diagonal. 55 $AP = AQ = \sqrt{50}$, el punto medio de PQ es $(5, 2) \neq (9, 5)$.
 57 $(x - 5)^2 + (y + 10)^2 = 3^2$ 58 $5x - 11y = 8$ 59 $MP_1 = MP_2 = \sqrt{\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{y_1 - y_2}{2}\right)^2}$

EJERCICIO 6.2

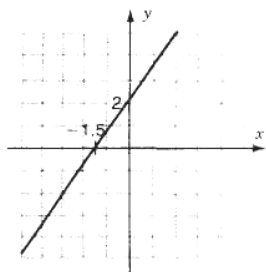
1 $3x + 5y = 15$



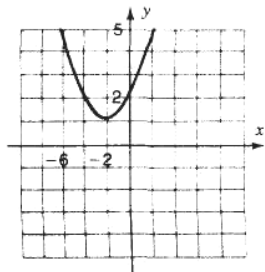
2 $x - 4y = 8$



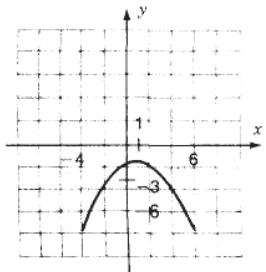
3 $4x + 3y = 6$



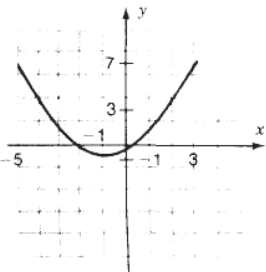
5 $4y = x^2 + 4x + 8$



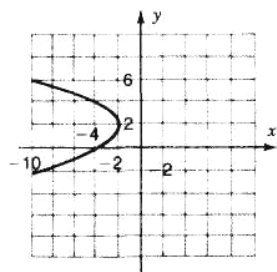
6 $4y = -x^2 + 2x - 7$



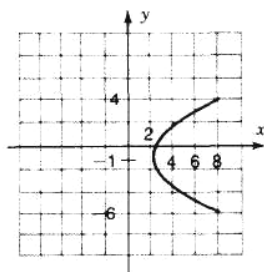
7 $2y = x^2 + 2x - 1$



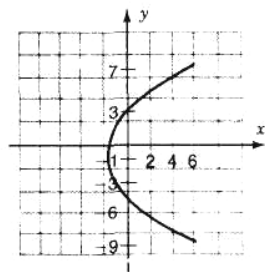
9 $2x = -y^2 + 4y - 8$



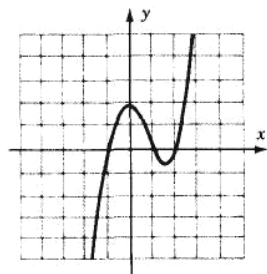
10 $4x = y^2 + 2y + 9$



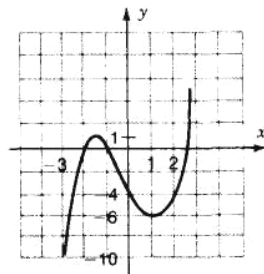
11 $8x = y^2 + 2y - 15$



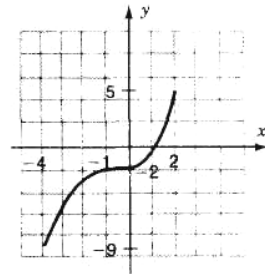
13 $y = x^3 - 2x^2 - x + 2$



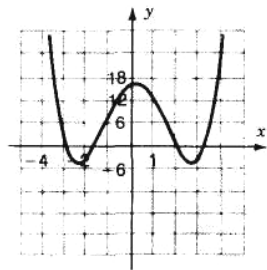
14 $y = x^3 + x^2 - 4x - 4$



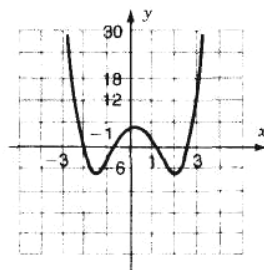
15 $4y = x^3 + 3x^2 + 3x - 8$



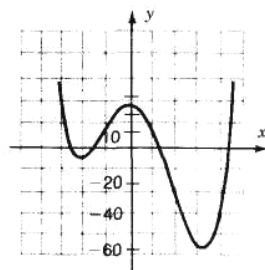
17 $2y = x^4 - 13x^2 + 36$



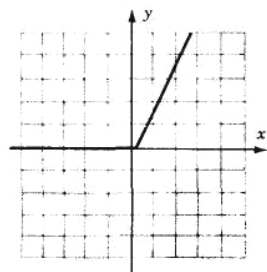
18 $4y = 4x^4 - 25x^2 + 21$



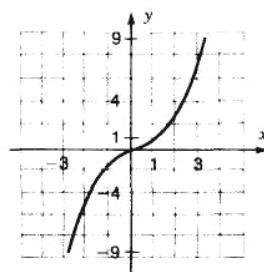
19 $y = x^4 - 15x^2 - 10x + 24$



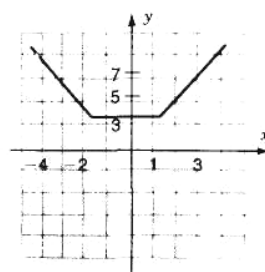
21 $y = x + |x|$



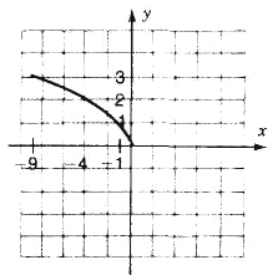
22 $y = x|x|$



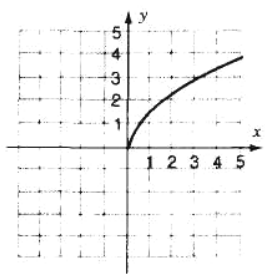
23 $y = |x + 2| + |x - 1|$



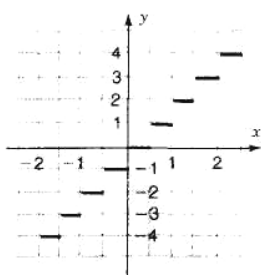
25 $y = \sqrt{-x}$



26 $y = \sqrt{3x}$



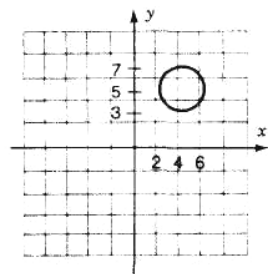
27 $y = [2x]$



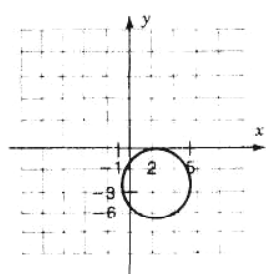
29 $(x - 3)^2 + (y + 5)^2 = 16$ 30 $(x + 12)^2 + (y + 7)^2 = 121$ 31 $(x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 49$ 33 $(x - 7)^2 + (y - 4)^2 = 25$

34 $(x - 3)^2 + (y + 3)^2 = 169$ 35 $(x - 6)^2 + (y + 1)^2 = 40$

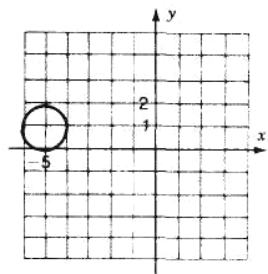
37 $(x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 4 = 2^2$



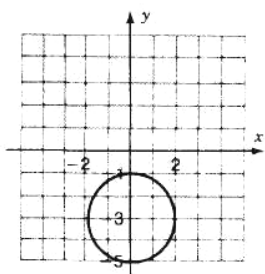
38 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 9 = 3^2$



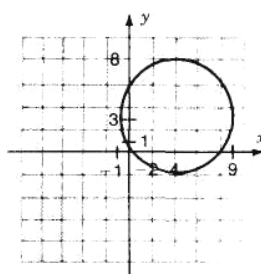
39 $(x + 5)^2 + (y - 1)^2 = 1$



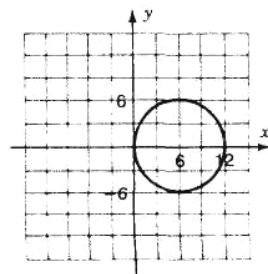
41 $x^2 + (y + 3)^2 = 4$



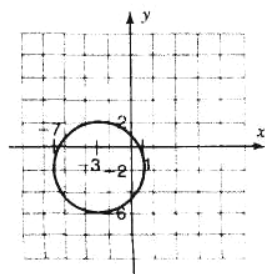
42 $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 25$



43 $(x - 6)^2 + y^2 = 36$



45 $(x + 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$



46 $(x + 4)^2 + (y - 6)^2 = 25$

